

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ)

15.03.06 Мехатроника и робототехника

Профиль: Искусственный интеллект

Пояснительная записка

Тема: Google Dino

Разработали:

Ермоленко Андрей гр. 25940

Плотников Тимофей гр. 25940

Шипунов Яков гр. 25940

НГУ 2026

1. ВВЕДЕНИЕ

В рамках курса CS/MR Digital platforms 2025/26 был разработан проект «Google Dino» - цифровая реализация игры, опирающийся на браузерную игру Google Chrome Dino. Игрок управляет динозавром, который движется по игровому полю, перепрыгивает препятствия, пригибается перед летящими объектами и набирает очки за время выживания.

Особенность проекта заключается в том, что игровая логика реализована не с помощью обычного игрового движка, а средствами цифровых схем в среде Logisim. Игровой процесс строится на взаимодействии логических элементов, регистров, счётчиков, мультиплексоров, компараторов, матричных индикаторов и процессора CdM-8.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель проекта «Google Dino» - разработать интерактивную игру на базе цифровых логических схем и продемонстрировать, как из базовых компонентов цифровой электроники может быть собрана полноценная игровая система.

Проект решает несколько учебных задач:

- демонстрация принципов построения цифровых схем;
- работа с модульной архитектурой в Logisim;
- организация взаимодействия между пользовательским вводом, игровой логикой и устройствами вывода;
- реализация счёта, таймера и изменения сложности;
- передача данных между логической схемой и процессорным модулем;
- визуализация игрового процесса через матричные индикаторы.

Область применения проекта - образовательная. Проект может использоваться для изучения:

- цифровой логики;
- счетчиков и регистров;
- BCD-представления чисел;
- мультиплексоров;
- организации игрового цикла на логических схемах;
- обработки клавиатурного ввода;
- взаимодействия логической схемы с процессорным блоком.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В актуальной версии проекта пользователь взаимодействует с игрой через модуль `GoogleDino_project.circ`. В нём находится схема `interface`, через которую отображаются игровое поле, текущий счёт, уровень сложности, таймер и таблица рекордов. Также через `interface` пользователь вводит никнейм и управляет динозавром.

Общая работа проекта построена как цепочка взаимосвязанных модулей. Каждый модуль отвечает за свою часть игрового процесса, а внутри модуля отдельные схемы выполняют более узкие функции.

3.1. Модуль `GoogleDino_project.circ` — основной модуль игры

Этот модуль связывает все остальные части проекта и управляет игровым процессом.

Внутри него используются схемы:

- `interface` — внешний интерфейс пользователя;
- `main` — центральная схема управления игрой;
- `keyboard_handler` — обработка управляющей клавиатуры;
- `dino_jump` — расчет прыжка и приседания;
- `dino` — отображение динозавра и проверка столкновений;
- `random_spawn` — запуск появления препятствий;
- `shifter` — движение столбцов игрового поля;
- `pause_screen` — отображение паузы;
- `gameover_screen` — отображение завершения игры.

Последовательность работы внутри модуля:

1. `interface` принимает ввод пользователя и отображает состояние игры.
2. `main` получает сигналы от интерфейса и координирует остальные схемы.
3. `keyboard_handler` определяет команды игрока: прыжок, приседание, пауза и перезапуск.

4. `dino_jump` по командам от `keyboard_handler` рассчитывает состояние динозавра и его вертикальное положение.
5. `dino` получает координату динозавра, отображает персонажа на поле и проверяет столкновения.
6. `random_spawn` определяет момент появления нового препятствия.
7. `shifter` перемещает сгенерированные препятствия по экрану справа налево.
8. При паузе `pause_screen` накладывает надпись PAUSE.
9. При столкновении `gameover_screen` накладывает надпись GAME OVER.

3.2. Модуль `GoogleDino_username.circ` — ввод имени пользователя

Этот модуль отвечает за обработку имени игрока перед началом игры. Внутри него используются схемы:

- `username` — основная схема обработки ввода;
- `usage_example` — пример подключения и проверки работы схемы.

Последовательность работы внутри модуля:

1. Пользователь вводит символы никнейма с клавиатуры.
2. `username` получает 7-битный код символа.
3. Схема проверяет наличие символа и состояние кнопок `enter` и `clear`.
4. Введенный символ преобразуется в 8-битный формат.
5. После подтверждения ввода схема передает никнейм дальше в процессорный блок `cdm8`.
6. После завершения ввода имени основной модуль получает разрешение запустить игру.

3.3. Модуль `GoogleDino_counter.circ` — счёт, уровень и передача результата

Этот модуль отвечает за подсчет очков, повышение уровня сложности и подготовку результата для передачи в таблицу рекордов.

Внутри него используются схемы:

- `bcd_add` — сложение BCD-цифр;
- `bcd_counter` — счётчик одного десятичного разряда;
- `counter` — основной счётчик очков;
- `cmp` — проверка порогов повышения уровня;
- `new_level` — хранение и отображение текущего уровня;
- `number_sen` — разделение результата на две 8-битные части;
- `usage_example` — пример подключения и проверки.

Последовательность работы внутри модуля:

1. `counter` начинает считать очки после запуска игры.
2. Внутри `counter` используются несколько `bcd_counter`, каждый из которых отвечает за отдельный десятичный разряд.
3. Каждый `bcd_counter` использует `bcd_add` для увеличения своего значения.
4. Когда младший разряд переполняется, сигнал переноса увеличивает следующий разряд.
5. `counter` формирует BCD-разряды для отображения очков.
6. Разряды сотен и тысяч передаются в `cmp`.
7. `cmp` проверяет, достиг ли игрок порогов повышения сложности.
8. Если порог достигнут, `new_level` увеличивает текущий уровень.
9. Значение уровня передается в модуль `speed`, чтобы изменить скорость игры.
10. После завершения игры `number_sen` получает итоговый счёт.
11. `number_sen` делит 16-битный результат на две 8-битные части и передает их в процессорный блок.

3.4. Модуль `GoogleDino_timer.circ` — игровой таймер

Этот модуль отвечает за подсчет времени игры в формате минут и секунд.

Внутри него используются схемы:

- `10-counter` — счетчик от 0 до 9;
- `6-counter` — счетчик от 0 до 5;
- `timer` — основная схема таймера;

- `usage_example` — пример подключения и проверки.

Последовательность работы внутри модуля:

1. После запуска игры схема `timer` начинает считать время.
2. Единицы секунд считаются через `10-counter`.
3. После переполнения единиц секунд увеличиваются десятки секунд через `6-counter`.
4. После переполнения секунд увеличиваются единицы минут через `10-counter`.
5. После переполнения единиц минут увеличиваются десятки минут через `6-counter`.
6. `timer` формирует четыре BCD-разряда времени.
7. Эти разряды выводятся на индикаторы в формате MM:SS.
8. При паузе или завершении игры таймер останавливается.
9. При перезапуске таймер сбрасывается.

3.5. Модуль `GoogleDino_speed.circ` — управление скоростью

Этот модуль выбирает частоты, от которых зависит скорость игрового процесса.

Внутри него используются схемы:

- `common_speed` — выбор скорости движения препятствий;
- `dino_speed` — выбор скорости прыжка динозавра.

Последовательность работы внутри модуля:

1. Модуль получает текущий уровень сложности от `new_level`.
2. `common_speed` выбирает тактовую частоту для движения препятствий.
3. Чем выше уровень, тем быстрее `shifter` перемещает объекты по игровому полю.
4. `dino_speed` выбирает тактовую частоту для схемы `dino_jump`.
5. Это нужно, чтобы прыжок динозавра соответствовал текущей скорости игры.

3.6. Модуль GoogleDino_cactus.circ — наземные препятствия

Этот модуль формирует кактусы, которые появляются на пути динозавра.

Внутри него используются схемы:

- obstacles — основная схема выбора и генерации препятствия;
- big-cactus — большой кактус;
- cactus — обычный кактус;
- wide-cactus — широкий кактус;
- small-cactus — маленький кактус;
- cactus_test — тестовая схема.

Последовательность работы внутри модуля:

1. random_spawn из модуля project отправляет сигнал генерации кактуса.
2. Схема obstacles принимает этот сигнал.
3. obstacles случайным образом выбирает один из видов кактуса.
4. Выбранная схема кактуса выдаёт изображение препятствия по столбцам.
5. Эти столбцы передаются в shifter.
6. shifter перемещает кактус по игровому полю.

3.7. Модуль GoogleDino_bird.circ — воздушные препятствия

Этот модуль формирует птиц, которые появляются на более высоких уровнях сложности.

Внутри него используются схемы:

- bird — графическое представление птицы;
- birds_control — управление появлением, скоростью и анимацией птицы.

Последовательность работы внутри модуля:

1. random_spawn отправляет сигнал генерации птицы.
2. birds_control принимает сигнал и запускает формирование птицы.
3. Схема выбирает параметры полета: высоту и скорость.

4. bird формирует изображение птицы.
5. Птица отображается в двух состояниях: с крыльями вверх и с крыльями вниз.
6. Чередование этих состояний создает анимацию полёта.
7. Столбцы птицы передаются в shifter.
8. shifter перемещает птицу по игровому полю.

3.8. Модуль `cdm8.circ` — обработка таблицы рекордов

Этот модуль отвечает за работу с никнеймом, результатом игрока и таблицей рекордов.

Внутри него используются схемы:

- `main` — процессорная обвязка CdM-8;
- `score_handler` — формирование изображения таблицы рекордов;
- `symbol_output` — вывод символов никнейма;
- `digit_output` — вывод цифр результата.

Последовательность работы внутри модуля:

1. `main` получает никнейм от модуля `username`.
2. После завершения игры `main` получает очки от `number_sen`.
3. Процессор CdM-8 сохраняет никнейм и результат в памяти.
4. Программа сортировки обновляет таблицу рекордов.
5. После сортировки данные передаются в `score_handler`.
6. `score_handler` определяет, что нужно вывести: букву никнейма или цифру результата.
7. `symbol_output` формирует изображение символов.
8. `digit_output` формирует изображение цифр.
9. Готовые данные выводятся на матричный дисплей таблицы рекордов.

3.9. Итоговая последовательность работы игры

Общий игровой цикл выглядит следующим образом:

1. Пользователь вводит никнейм через `interface`.
2. `username` обрабатывает ввод и передаёт имя в `cdm8`.
3. После подтверждения имени `project/main` запускает игру.

4. `keyboard_handler` обрабатывает команды игрока.
5. `dino_jump` рассчитывает прыжок и приседание.
6. `dino` отображает динозавра и проверяет столкновения.
7. `random_spawn` запускает появление препятствий.
8. `cactus` или `bird` формируют конкретный объект.
9. `shifter` перемещает препятствия по экрану.
10. `counter` считает очки.
11. `new_level` повышает уровень сложности.
12. `speed` увеличивает скорость игры в зависимости от уровня.
13. `timer` считает время игры.
14. При паузе активируется `pause_screen`, а игра временно останавливается.
15. При столкновении активируется `gameover_screen`, а игра завершается.
16. `number_sen` передаёт итоговый счёт в `cdm8`.
17. `cdm8` сортирует таблицу рекордов.
18. `score_handler` выводит обновленную таблицу.
19. После этого игра снова ожидает ввод нового никнейма.

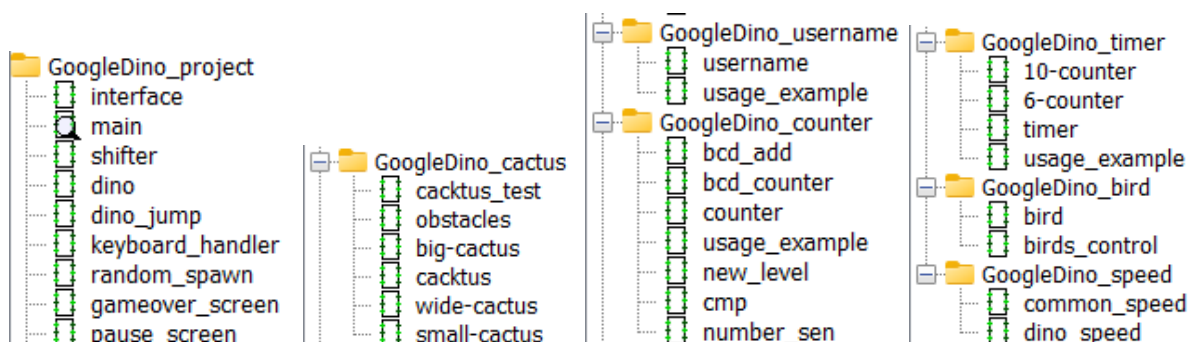
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аппаратная часть проекта представлена набором взаимосвязанных цифровых схем, созданных в среде Logisim. Актуальная версия проекта имеет модульную структуру: каждая крупная функциональная часть вынесена в отдельный .circ-файл, а внутри каждого файла находятся схемы, отвечающие за конкретные операции.

Основной игровой процесс управляется модулем GoogleDino_project.circ. Он связывает пользовательский интерфейс, управление динозавром, генерацию препятствий, движение игрового поля, счёт, уровень сложности, таймер и процессорный блок таблицы рекордов.

Актуальные модули проекта:

1. GoogleDino_project.circ — основной игровой модуль;
2. GoogleDino_username.circ — обработка ввода никнейма;
3. GoogleDino_cactus.circ — генерация наземных препятствий;
4. GoogleDino_bird.circ — генерация птиц;
5. GoogleDino_counter.circ — счёт, уровень сложности и подготовка результата;
6. GoogleDino_speed.circ — управление скоростью игры;
7. GoogleDino_timer.circ — игровой таймер;
8. cdm8.circ — взаимодействие с процессором CdM-8 и вывод таблицы рекордов;
9. Cdm-8-2017-mark4.circ.circ — внутренняя реализация процессора CdM-8.



4.1 Модуль GoogleDino_project.circ

Модуль GoogleDino_project.circ является центральным модулем проекта. Через него пользователь взаимодействует с игрой, а также через него соединяются остальные функциональные модули: ввод никнейма, счётчик очков, таймер, управление скоростью, генерация препятствий и процессорный блок.

В состав модуля входят следующие схемы:

1. interface;
2. main;
3. keyboard_handler;
4. dino_jump;
5. dino;
6. random_spawn;
7. shifter;
8. pause_screen;
9. gameover_screen.

4.1.1 Схема interface

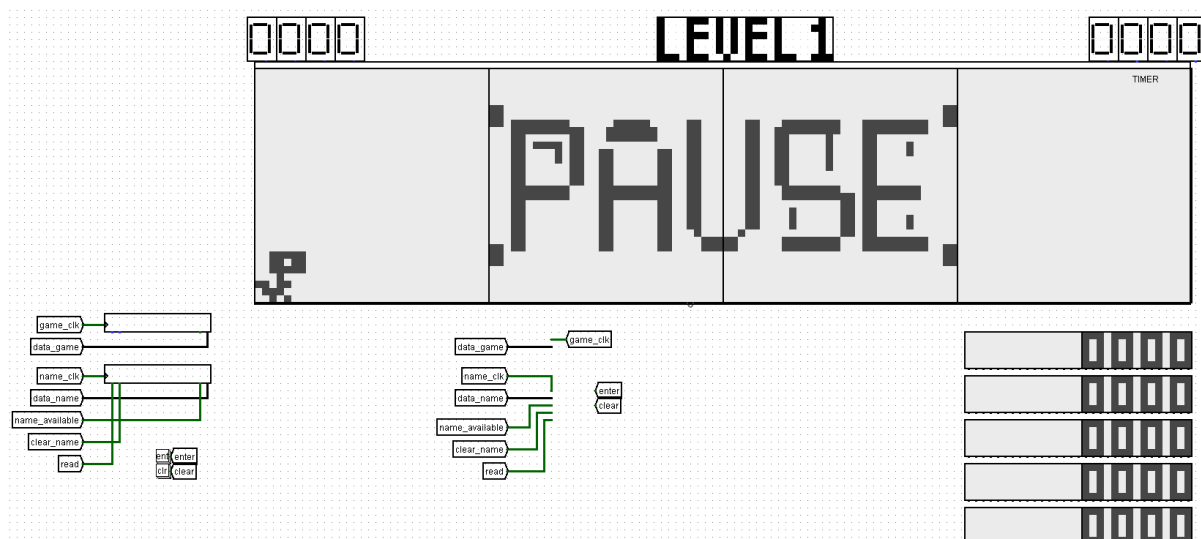


Схема interface является внешним пользовательским интерфейсом проекта. Именно с этой схемой напрямую взаимодействует пользователь.

Через interface отображаются:

- игровое поле;

- текущий счёт;
- текущий уровень сложности;
- игровой таймер;
- таблица рекордов;
- состояние паузы;
- состояние завершения игры.

Также через interface подключены устройства ввода:

- клавиатура для управления динозавром;
- клавиатура для ввода никнейма;
- кнопка подтверждения ввода;
- кнопка очистки ввода.

Сама схема interface не реализует основную игровую логику. Её задача — связать устройства ввода-вывода с центральной схемой main.

Основные элементы схемы:

- матричные индикаторы для вывода игрового поля;
- семисегментные индикаторы для вывода очков;
- индикаторы уровня сложности;
- семисегментные индикаторы таймера;
- клавиатуры;
- кнопки управления вводом;
- дисплейный блок таблицы рекордов;
- экземпляр схемы main.

Схема interface передаёт в main сигналы клавиатур, кнопок и управляющих элементов, а от main получает данные для отображения на индикаторах и матрицах.

4.1.2 Схема main

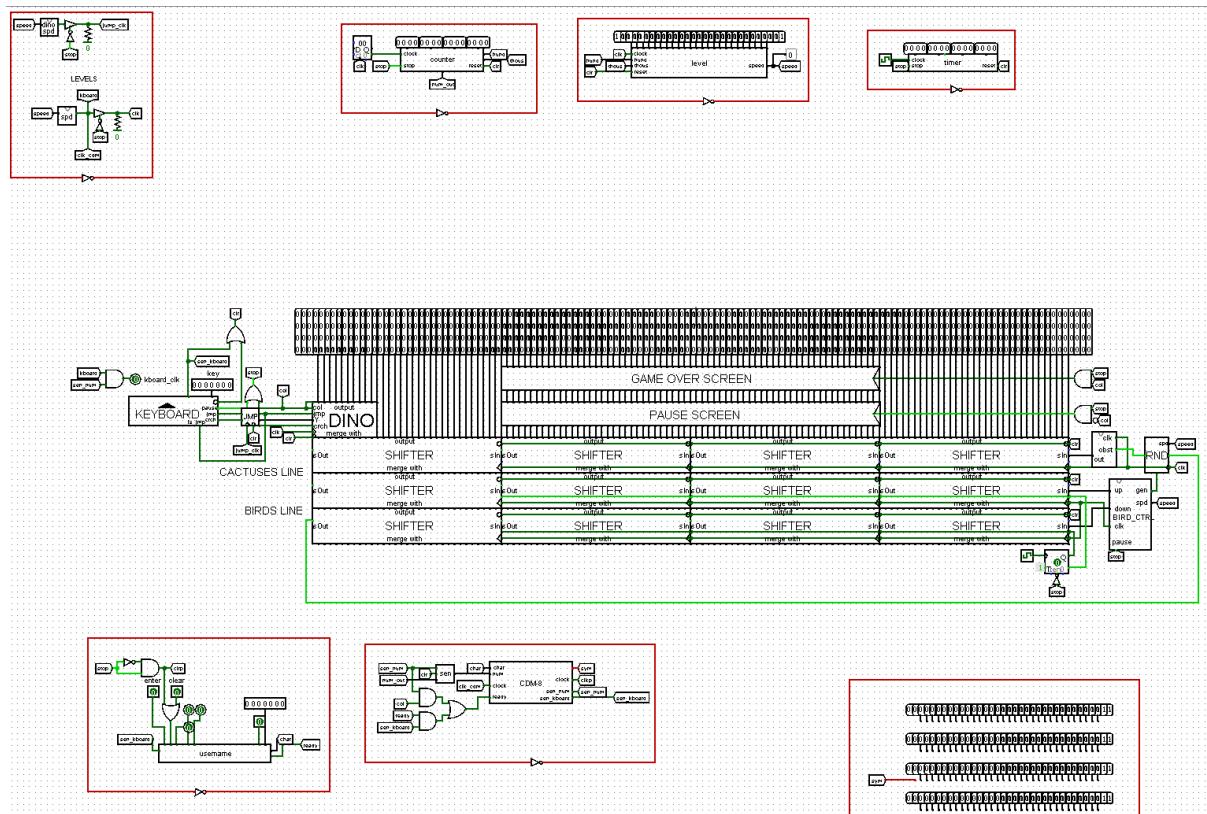


Схема main является центральной схемой управления игрой. Она объединяет практически все остальные части проекта и координирует их работу.

Внутри main подключаются схемы текущего модуля:

- keyboard_handler;
- dino_jump;
- dino;
- random_spawn;
- shifter;
- pause_screen;
- gameover_screen.

Также в main подключаются схемы из других модулей:

- username из GoogleDino_username.circ;
- counter, new_level, number_sen из GoogleDino_counter.circ;
- timer из GoogleDino_timer.circ;
- common_speed, dino_speed из GoogleDino_speed.circ;
- obstacles из GoogleDino_cactus.circ;

- birds_control из GoogleDino_bird.circ;
- cdm8 main, score_handler из cdm8.circ.

Основные функции схемы main:

1. принимает данные от пользовательского интерфейса;
2. передаёт символы никнейма в модуль username;
3. получает разрешение на запуск игры после ввода никнейма;
4. обрабатывает команды управления динозавром;
5. управляет прыжком и приседанием персонажа;
6. запускает генерацию препятствий;
7. передаёт препятствия в цепочки сдвиговых регистров;
8. формирует игровое поле;
9. выводит динозавра поверх игрового поля;
10. проверяет столкновения;
11. управляет паузой;
12. управляет завершением игры;
13. запускает счетчик очков;
14. запускает таймер;
15. передаёт уровень сложности в модуль скорости;
16. передаёт итоговый счёт в процессорный блок;
17. получает данные таблицы рекордов для отображения.

Входы схемы main:

- коды клавиш игровой клавиатуры;
- коды клавиш клавиатуры ввода никнейма;
- сигнал наличия символа во входной клавиатуре;
- сигнал подтверждения ввода никнейма;
- сигнал очистки ввода;
- тактовые сигналы;
- управляющие сигналы от внутренних схем.

Выходы схемы main:

- данные для матричного игрового поля;
- данные для семисегментных индикаторов счёта;
- данные для отображения уровня;

- данные для таймера;
- сигналы опроса клавиатур;
- данные таблицы рекордов;
- управляющие сигналы для внешних модулей.

Схема main является основным связующим звеном проекта. Если interface — это внешний слой, то main — это внутренняя управляющая логика игры.

4.1.3 Схема keyboard_handler

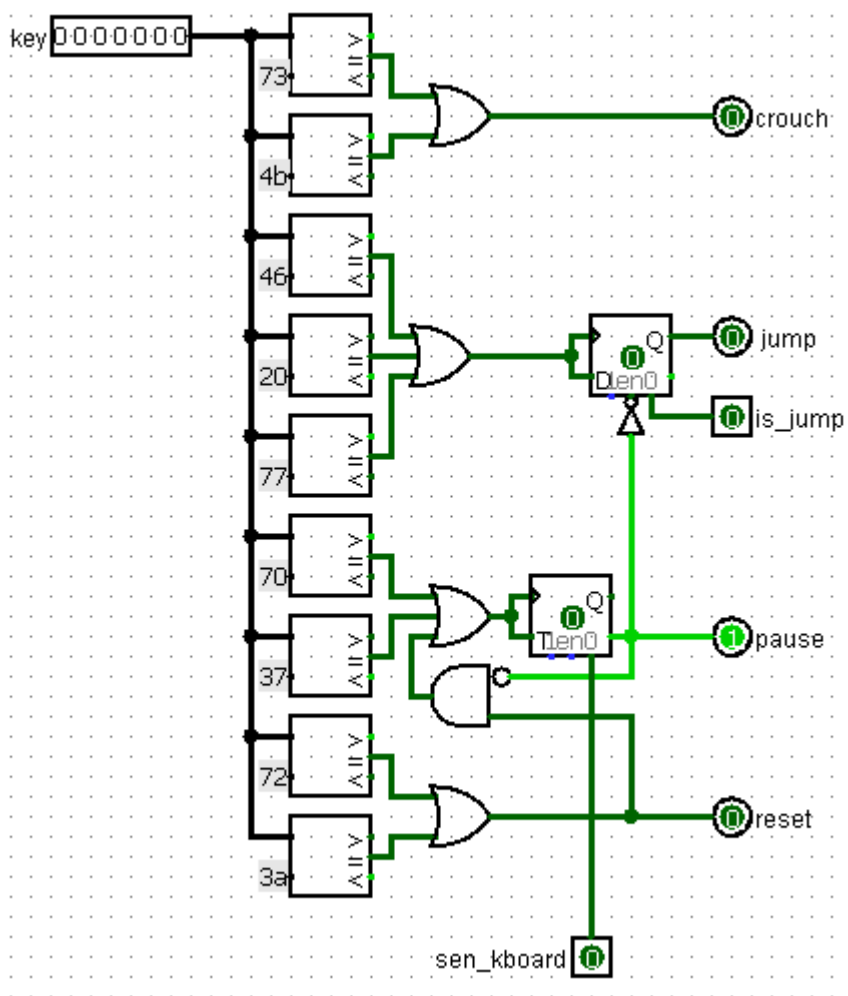


Схема keyboard_handler предназначена для обработки управляющей клавиатуры. Она получает код нажатой клавиши и преобразует его в отдельные управляющие сигналы.

Схема определяет следующие команды игрока:

- прыжок;
- приседание;

- пауза;
- перезапуск игры.

Важная особенность схемы — она учитывает состояние игры и не позволяет выполнять лишние команды. Например, повторный прыжок не должен срабатывать, если динозавр уже находится в прыжке.

Входы схемы:

- `key` — 7-битный код нажатой клавиши;
- `is_jump` — сигнал, показывающий, находится ли динозавр в прыжке;
- `sen_keyboard` — сигнал режима ввода никнейма.

Выходы схемы:

- `jump` — команда прыжка;
- `crouch` — команда приседания;
- `pause` — команда паузы;
- `reset` — команда перезапуска.

Принцип работы:

1. схема получает код клавиши;
2. сравнивает его с кодами управляющих клавиш;
3. если нажата клавиша прыжка, формируется сигнал `jump`;
4. если нажата клавиша приседания, формируется сигнал `crouch`;
5. если нажата клавиша паузы, формируется сигнал `pause`;
6. если нажата клавиша перезапуска, формируется сигнал `reset`;
7. если в данный момент активен ввод никнейма, игровые команды могут игнорироваться.

Сигналы `jump` и `crouch` передаются в `dino_jump`, а сигналы `pause` и `reset` используются в `main` для управления состоянием игры.

4.1.4 Схема dino_jump

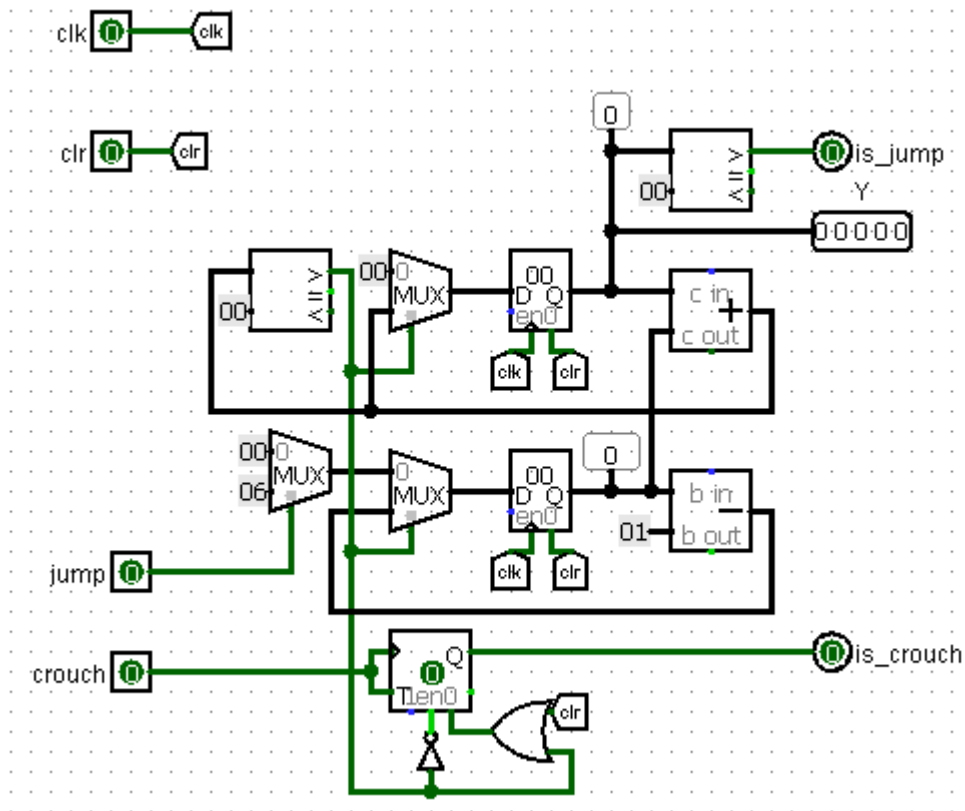


Схема dino_jump отвечает за вертикальное движение динозавра и обработку состояния приседания.

Она получает команды от keyboard_handler и формирует состояние персонажа:

- находится ли динозавр в прыжке;
- находится ли динозавр в приседе;
- на какой высоте относительно земли находится динозавр.

Входы схемы:

- clk — тактовый сигнал;
- clr — сигнал очистки состояния;
- jump — команда начала прыжка;
- crouch — команда приседания.

Выходы схемы:

- is_jump — признак нахождения динозавра в прыжке;
- is_crouch — признак нахождения динозавра в приседе;
- Y — 5-битная вертикальная координата динозавра.

Принцип работы:

1. если поступает команда jump, схема проверяет, не находится ли динозавр уже в прыжке;
2. если динозавр стоит на земле, запускается прыжок;
3. на каждом такте изменяется вертикальная координата Y;
4. сначала динозавр поднимается вверх, затем опускается вниз;
5. когда координата возвращается к начальному положению, прыжок завершается;
6. если поступает команда crouch, схема изменяет состояние приседания;
7. при сигнале clr все состояния сбрасываются.

Схема dino_jump не отображает динозавра сама. Она только вычисляет его состояние и координату. Эти данные передаются в схему dino.

4.1.5 Схема dino

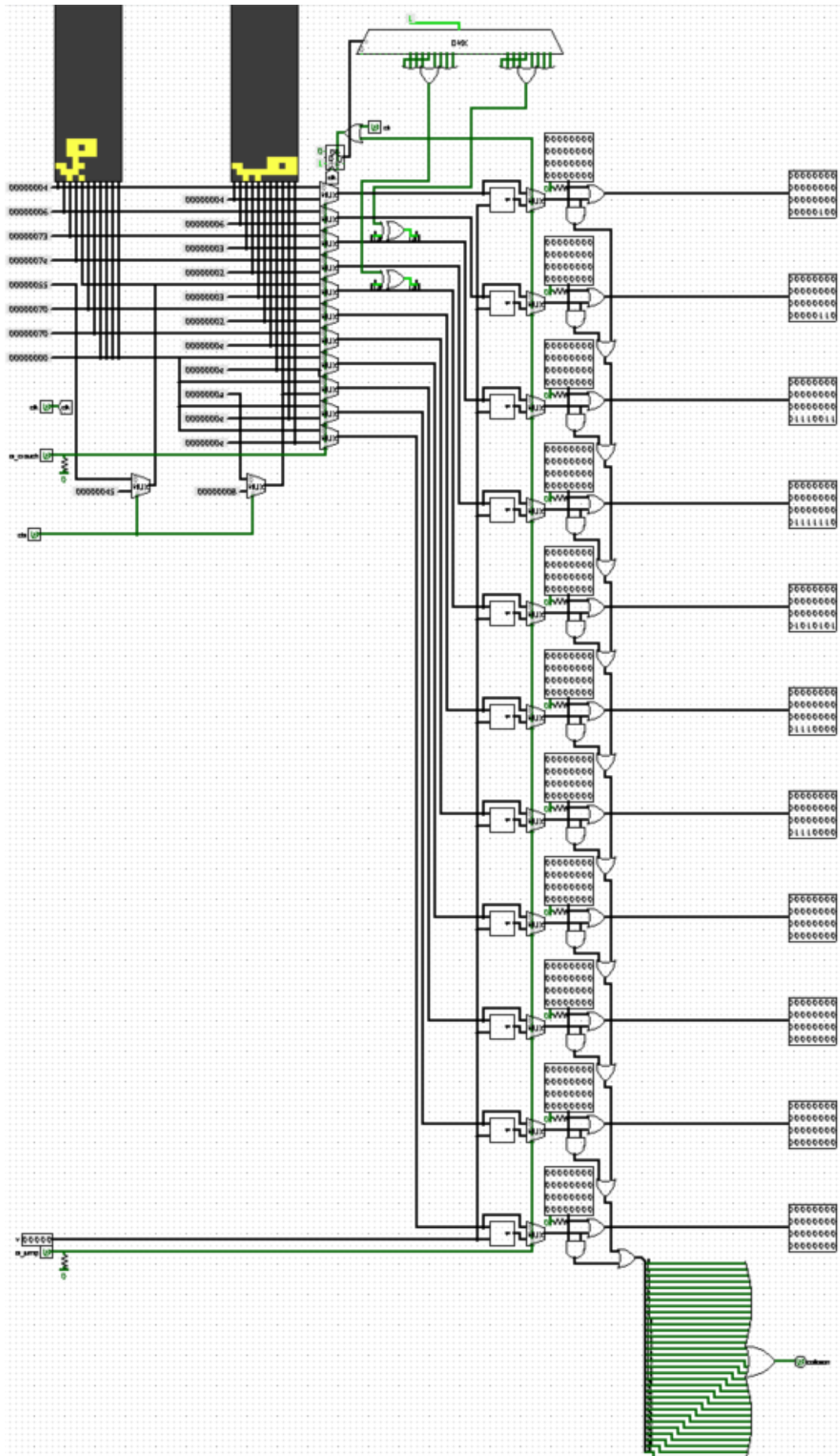


Схема dino отвечает за отображение динозавра на игровом поле и проверку столкновений с препятствиями.

На вход схема получает часть игрового поля, состояние динозавра и координату Y. После этого она накладывает спрайт динозавра поверх игрового поля.

Входы схемы:

- clk — тактовый сигнал;
- clr — сигнал очистки;
- cls — сигнал состояния столкновения или завершения игры;
- is_jump — признак прыжка;
- is_crouch — признак приседания;
- Y — вертикальная координата динозавра;
- 11 входных 32-битных столбцов игрового поля.

Выходы схемы:

- 11 выходных 32-битных столбцов игрового поля с наложенным динозавром;
- collision — сигнал столкновения.

Основные функции схемы:

1. выбор спрайта динозавра;
2. отображение динозавра в обычном положении;
3. отображение динозавра в приседе;
4. вертикальное смещение динозавра во время прыжка;
5. наложение динозавра на игровое поле;
6. проверка столкновений с препятствиями.

Принцип проверки столкновения:

- игровое поле и динозавр представлены в виде 32-битных столбцов;
- если пиксели динозавра и пиксели препятствия находятся в одном месте, возникает пересечение;
- пересечение проверяется логической операцией AND;
- если результат операции не равен нулю, формируется сигнал collision.

Сигнал collision передается в main, после чего игра переходит в состояние завершения.

4.1.6 Cxema random_spawn

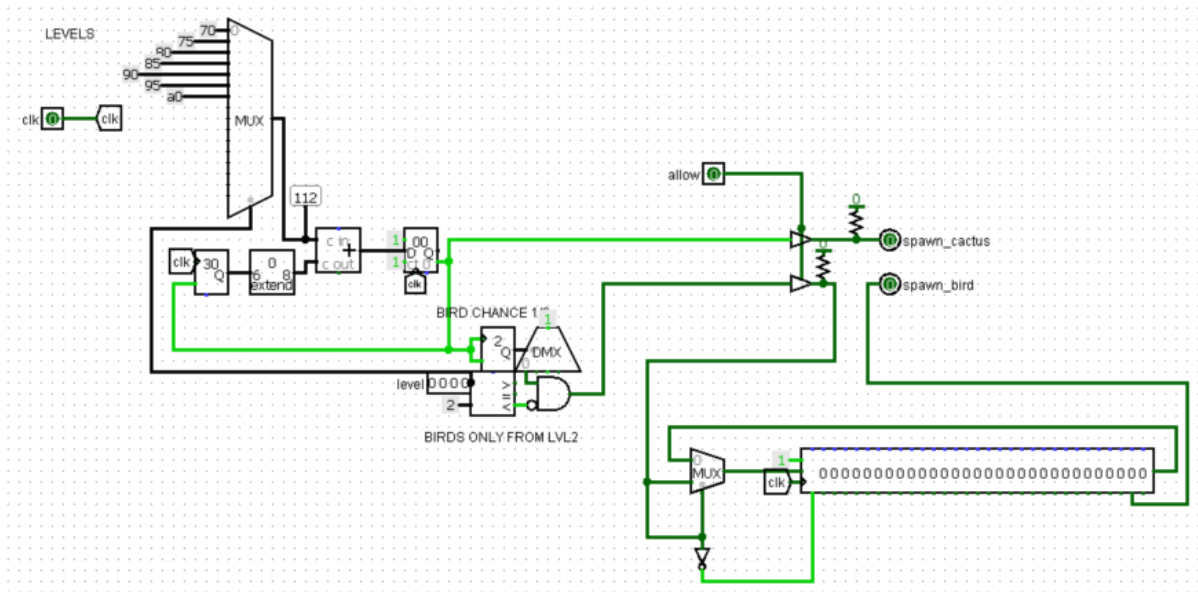


Схема random_spawn отвечает за случайное появление препятствий. Она не формирует сами изображения препятствий, а только определяет, когда нужно запустить генерацию кактуса или птицы.

Входы схемы:

- clk — тактовый сигнал;
- allow — разрешение на генерацию нового препятствия;
- level — текущий уровень сложности.

Выходы схемы:

- `spawn_cactus` — сигнал генерации кактуса;
- `spawn_bird` — сигнал генерации птицы.

Основные функции схемы:

1. отслеживает возможность появления нового препятствия;
2. учитывает уровень сложности;
3. выбирает момент генерации;
4. выбирает тип препятствия;
5. формирует отдельные сигналы для кактусов и птиц.

Принцип работы:

1. схема получает тактовый сигнал;
2. проверяет, разрешена ли генерация через allow;
3. если генерация запрещена, новые препятствия не создаются;

4. если генерация разрешена, схема использует случайное значение;
5. в зависимости от результата формируется spawn_cactus или spawn_bird;
6. уровень сложности влияет на частоту появления препятствий.

Сигнал spawn_cactus передается в модуль GoogleDino_cactus.circ, а сигнал spawn_bird — в модуль GoogleDino_bird.circ.

4.1.7 Схема shifter

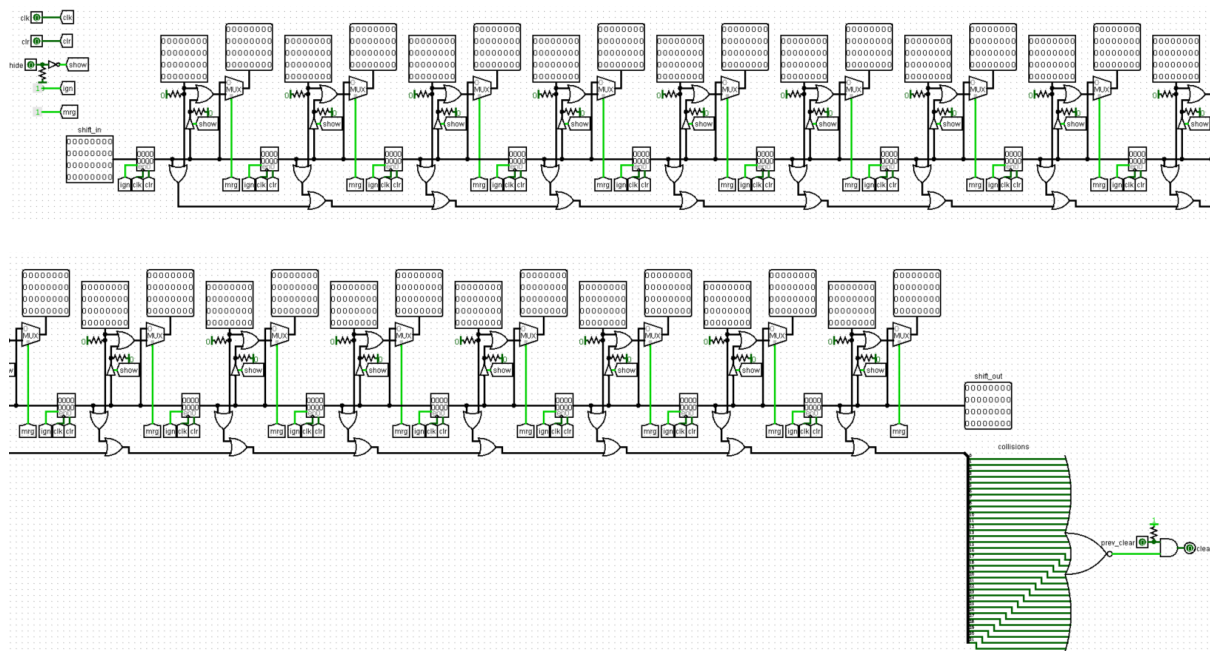


Схема shifter отвечает за движение игрового поля. Она реализует сдвиг 32-битных столбцов, из которых состоит изображение препятствий и объектов.

Каждый столбец игрового поля — это 32-битное число. Каждый бит отвечает за отдельный пиксель по вертикали. Последовательность таких столбцов образует изображение на матрице.

Входы схемы:

- clk — тактовый сигнал сдвига;
- clr — очистка регистра;
- prev_clear — информация о пустоте предыдущего регистра;
- hide — скрытие внутреннего содержимого;
- shift_in — входящий 32-битный столбец;
- набор 32-битных входов для объединения с текущими данными.

Выходы схемы:

- shift_out — выходящий 32-битный столбец;
- clear — признак пустого регистра;
- набор 32-битных выходов игрового поля.

Основные функции схемы:

1. хранение столбцов игрового поля;
2. последовательный сдвиг данных;
3. передача столбцов от одного регистра к другому;
4. объединение внешних и внутренних данных;
5. определение пустоты регистра;
6. скрывание внутреннего значения при необходимости.

Принцип работы:

1. на вход shift_in поступает новый столбец препятствия;
2. на каждом такте данные сдвигаются дальше;
3. столбцы последовательно проходят через регистр;
4. за счёт этого объект визуально движется справа налево;
5. если внутри регистра нет активных пикселей, формируется сигнал clear;
6. если активен hide, внутреннее содержимое временно не отображается.

Схемы shifter используются в main для движения кактусов, птиц и других элементов игрового поля.

4.1.8 Схема pause_screen

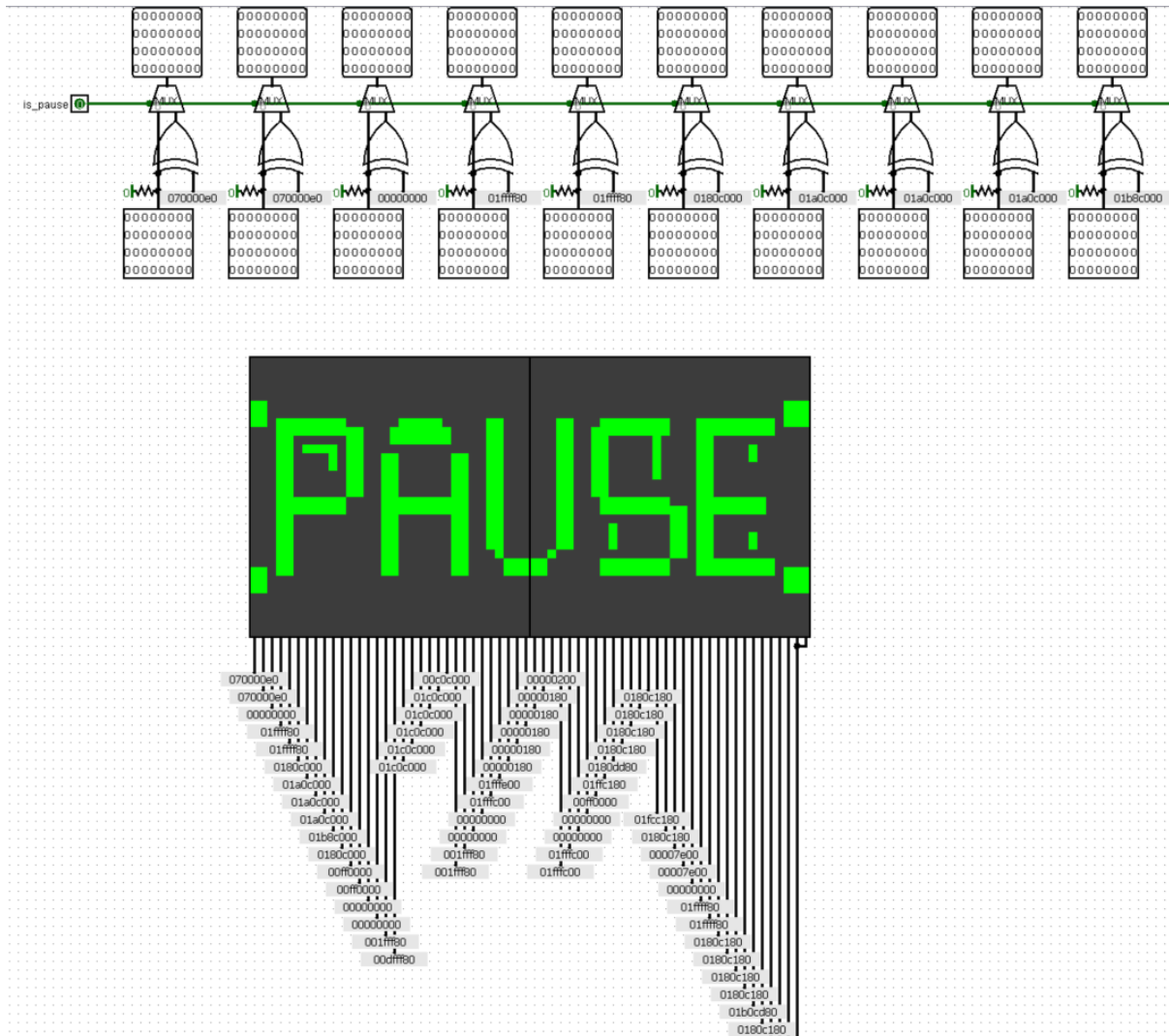


Схема pause_screen отвечает за отображение надписи паузы поверх игрового поля.

Входы схемы:

- is_pause — признак активной паузы;
- 64 входных 32-битных столбца игрового поля.

Выходы схемы:

- 64 выходных 32-битных столбца игрового поля с наложенной надписью.

Основные функции схемы:

1. хранит пиксельное представление надписи PAUSE;
2. получает текущее игровое поле;
3. при активной паузе накладывает надпись на поле;
4. передаёт измененные столбцы на вывод.

Если пауза не активна, схема пропускает игровое поле без изменения.
Если пауза активна, поверх поля отображается надпись PAUSE.

4.1.9 Схема gameover_screen

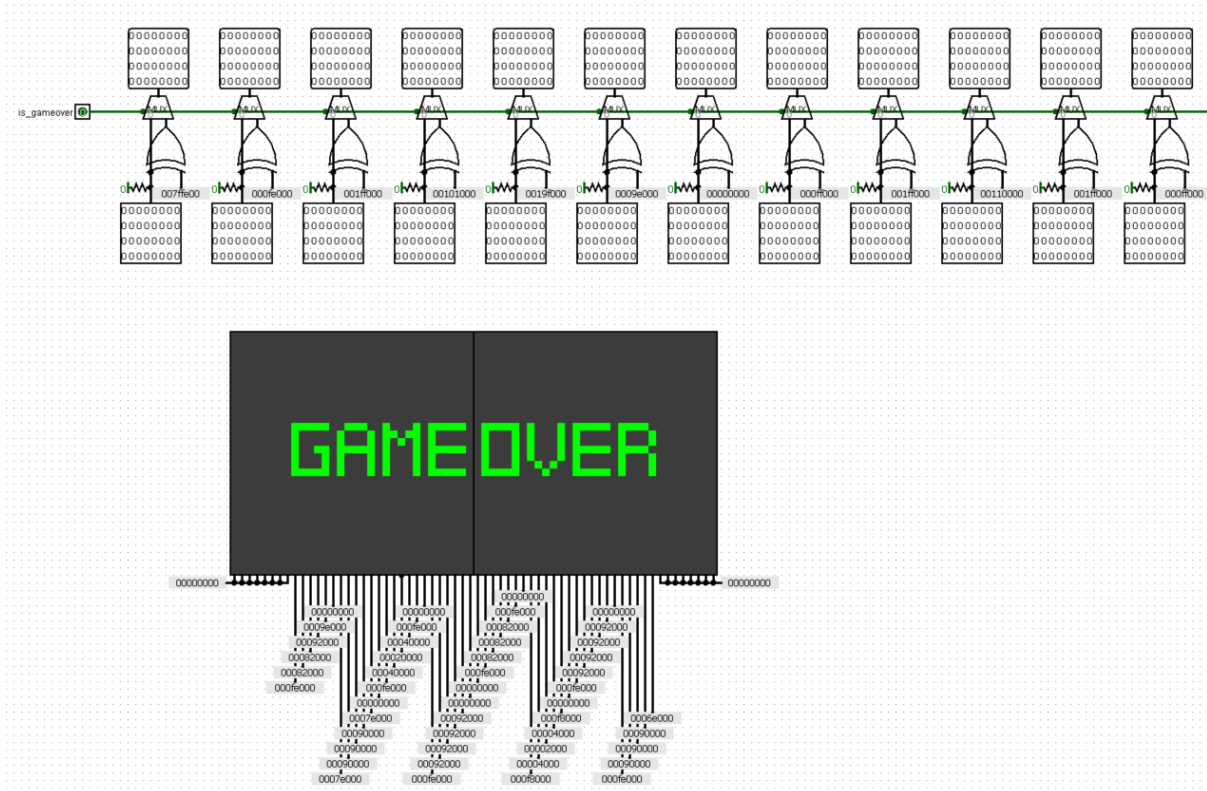


Схема gameover_screen отвечает за отображение надписи завершения игры.

Входы схемы:

- is_gameover – признак завершения игры;
- 64 входных 32-битных столбца игрового поля.

Выходы схемы:

- 64 выходных 32-битных столбца игрового поля с наложенной надписью.

Основные функции схемы:

1. хранит пиксельное представление надписи GAME OVER;
2. получает игровое поле;
3. при завершении игры накладывает надпись;
4. передаёт результат на матричный дисплей.

Схема активируется после того, как dino обнаруживает столкновение и передаёт сигнал collision в main.

4.2 Модуль GoogleDino_username.circ

Модуль `GoogleDino_username.circ` отвечает за обработку ввода никнейма игрока. Он используется до начала игрового процесса.

В состав модуля входят схемы:

1. username;
2. usage_example.

4.2.1 Cxema username

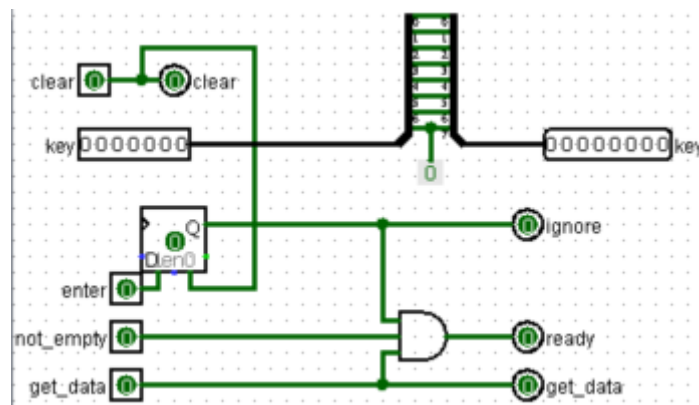


Схема username обрабатывает ввод имени игрока с клавиатуры.

Входы схемы:

- `clear` — очистка ввода;
- `key` — 7-битный код символа;
- `enter` — подтверждение завершения ввода;
- `not_empty` — признак наличия символа в клавиатуре;
- `get_data` — запрос на получение данных.

Выходы схемы:

- clear — сигнал очистки клавиатуры;
- ignore — сигнал игнорирования тактового входа клавиатуры;
- ready — готовность передать символ;
- get_data — сигнал считывания символа;
- key — 8-битный код символа.

Основные функции схемы:

1. получает символ с клавиатуры;
2. проверяет наличие символа через `not_empty`;
3. преобразует 7-битный код клавиши в 8-битный формат;

4. формирует сигнал ready;
5. передаёт символ при запросе get_data;
6. фиксирует завершение ввода по сигналу enter;
7. очищает ввод по сигналу clear.

Схема username связывает клавиатуру ввода имени с процессорным блоком. После завершения ввода никнейм передаётся в cdm8.

4.2.2 Схема usage_example

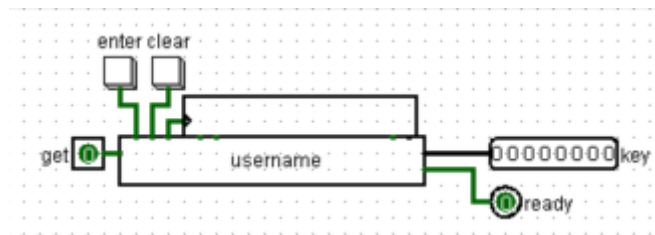


Схема usage_example является демонстрационной схемой для проверки работы username.

Она показывает пример подключения входных и выходных сигналов:

- ввод символа;
- сигнал готовности;
- сигнал получения данных;
- выходной код символа.

В основной игровой логике эта схема не используется как отдельный функциональный блок, но она полезна для тестирования схемы username.

4.3 Модуль GoogleDino_cactus.circ

Модуль GoogleDino_cactus.circ отвечает за генерацию наземных препятствий — кактусов.

В состав модуля входят схемы:

1. obstacles;
2. cactus;
3. big-cactus;
4. small-cactus;
5. wide-cactus;
6. cactus_test.

4.3.1 Схема obstacles

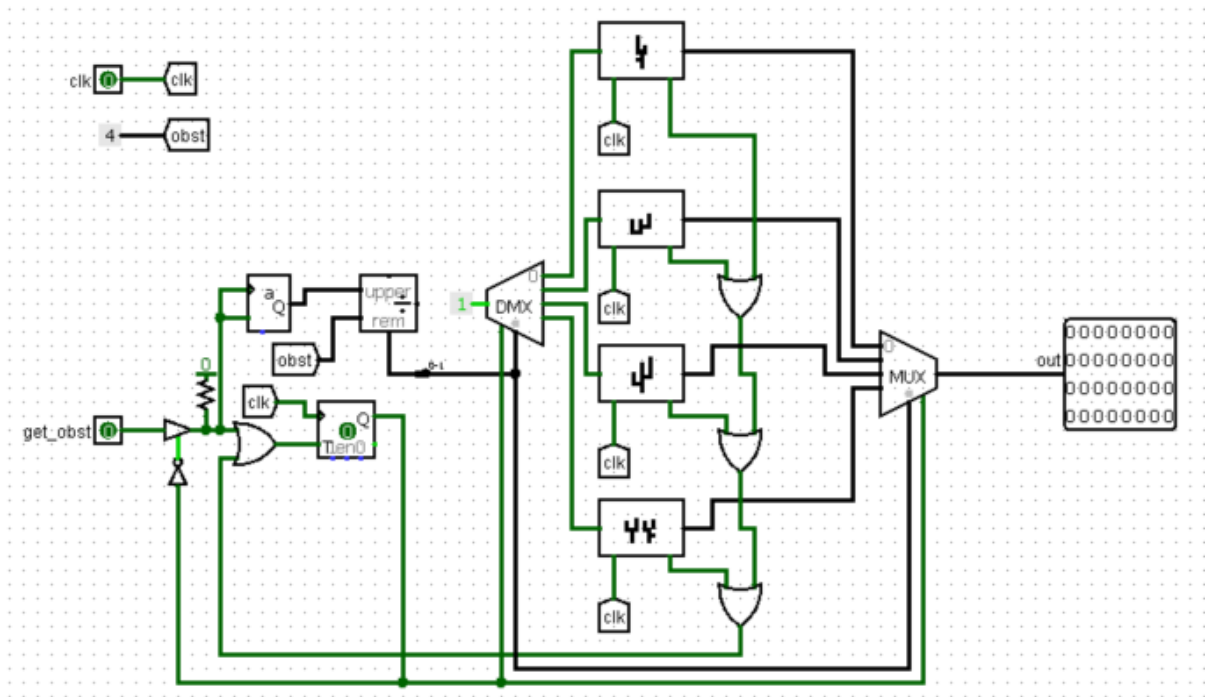


Схема obstacles является главной схемой модуля кактусов. Она принимает команду генерации препятствия и выбирает, какой именно кактус нужно вывести.

Входы схемы:

- get_obst — команда генерации препятствия;
- clk — тактовый сигнал.

Выход схемы:

- out — 32-битный столбец препятствия.

Основные функции схемы:

1. получает сигнал появления препятствия от random_spawn;
2. выбирает тип кактуса;
3. запускает соответствующую схему спрайта;
4. получает столбцы выбранного кактуса;
5. передаёт их в игровое поле.

Внутри obstacles используются схемы:

- cactus;
- big-cactus;
- small-cactus;

- wide-cactus.

Принцип работы:

1. при поступлении сигнала get_obst схема запускает генерацию;
2. с помощью случайного выбора определяется тип кактуса;
3. выбранная схема начинает по тактам выдавать столбцы изображения;
4. каждый столбец передается на выход out;
5. дальше эти столбцы поступают в shifter, где начинают двигаться по игровому полю.

4.3.2 Схема cactus

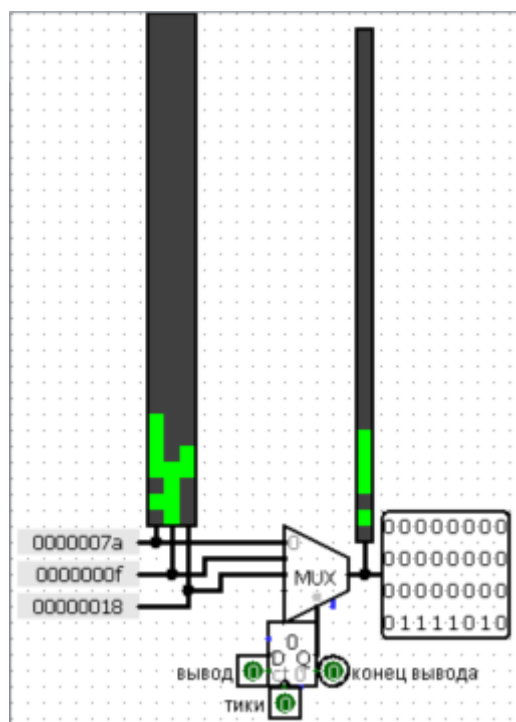


Схема cactus содержит изображение обычного кактуса.

Входы схемы:

- тики — тактовый сигнал;
- сигнал запуска генерации.

Выходы схемы:

- вывод — 32-битный столбец изображения;
- конек вывода — признак завершения вывода спрайта.

Основные функции схемы:

1. хранит пиксельное представление обычного кактуса;
2. выдаёт изображение по столбцам;

3. сообщает о завершении вывода.

Схема работает как генератор спрайта. Каждый такт она выдаёт очередной столбец изображения кактуса.

4.3.3 Схема big-cactus

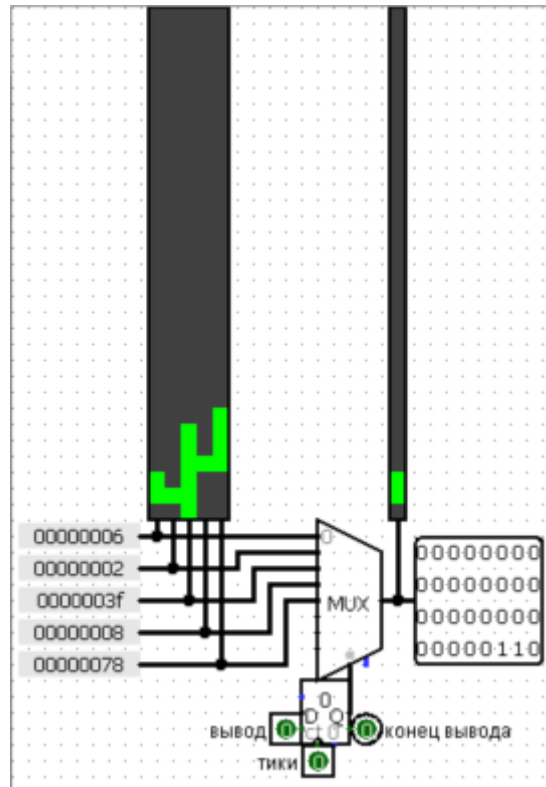


Схема big-cactus содержит изображение большого кактуса.

Входы схемы:

- тики — тактовый сигнал;
- сигнал запуска генерации.

Выходы схемы:

- вывод — 32-битный столбец изображения;
- конец вывода — признак завершения вывода.

Основные функции схемы:

1. хранит изображение большого кактуса;
2. последовательно выдает столбцы спрайта;
3. завершает работу после вывода всех столбцов.

Большой кактус занимает больше места на игровом поле и является более заметным препятствием.

4.3.4 Схема small-cactus

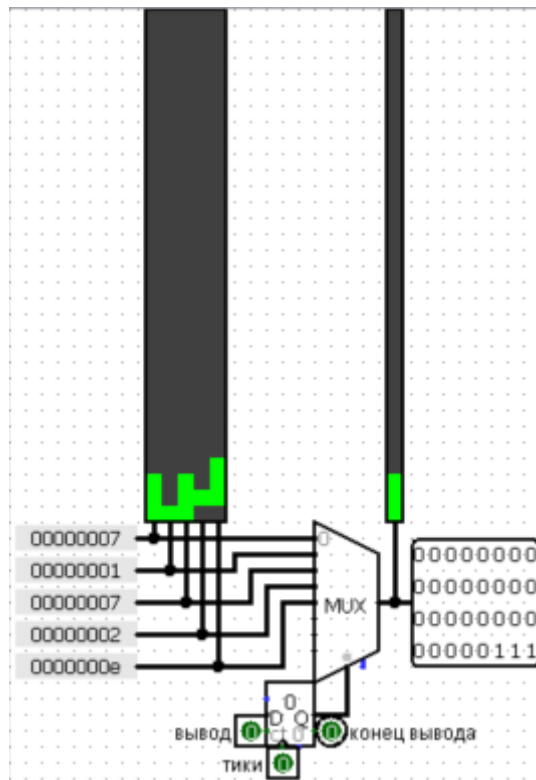


Схема small-cactus содержит изображение маленького кактуса.

Входы схемы:

- тики — тактовый сигнал;
- сигнал запуска генерации.

Выходы схемы:

- вывод — 32-битный столбец изображения;
- конец вывода — признак завершения вывода.

Основные функции схемы:

1. хранит изображение маленького кактуса;
2. выдаёт его по столбцам;
3. сообщает о завершении генерации.

Маленький кактус используется как один из вариантов наземного препятствия.

4.3.5 Схема wide-cactus

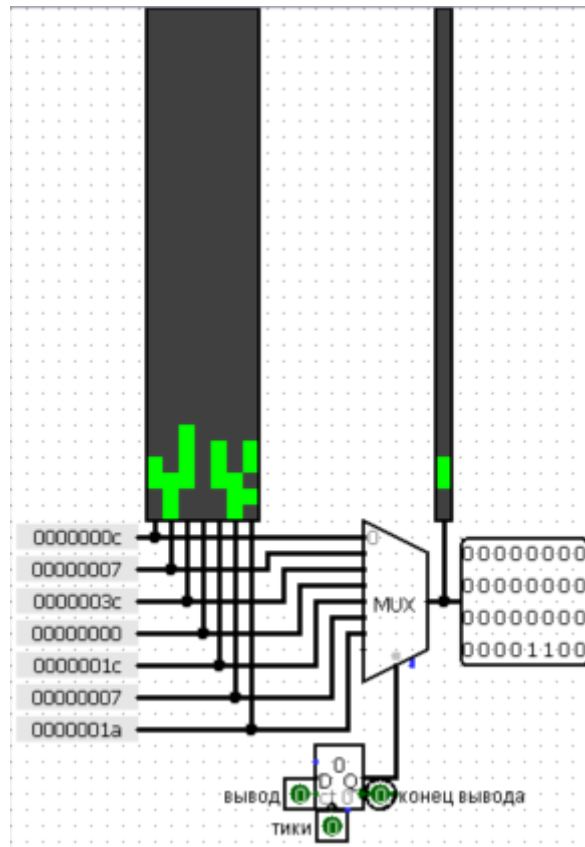


Схема wide-cactus содержит изображение широкого кактуса.

Входы схемы:

- тики — тактовый сигнал;
- сигнал запуска генерации.

Выходы схемы:

- вывод — 32-битный столбец изображения;
- конец вывода — признак завершения вывода.

Основные функции схемы:

1. хранит изображение широкого кактуса;
2. выдаёт спрайт по столбцам;
3. формирует сигнал окончания вывода.

Широкий кактус отличается от остальных большей горизонтальной протяженностью, из-за чего игроку сложнее его перепрыгнуть.

4.3.6 Схема cactus_test

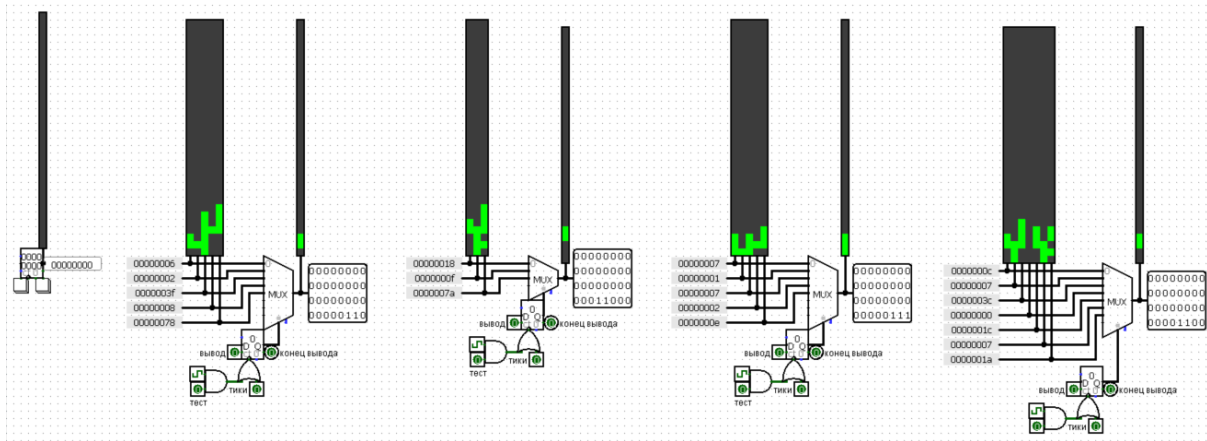


Схема cactus_test является тестовой схемой модуля кактусов.

Она предназначена для проверки работы отдельных спрайтов кактусов и схемы генерации препятствий.

Основные функции схемы:

1. демонстрирует работу схем кактусов;
2. позволяет проверить корректность вывода столбцов;
3. помогает отладить сигналы завершения генерации.

В основной игровой логике схема cactus_test не используется как обязательный блок.

4.4 Модуль GoogleDino_bird.circ

Модуль GoogleDino_bird.circ отвечает за генерацию воздушных препятствий — птиц.

В состав модуля входят схемы:

1. bird;
2. birds_control.

4.4.1 Схема bird

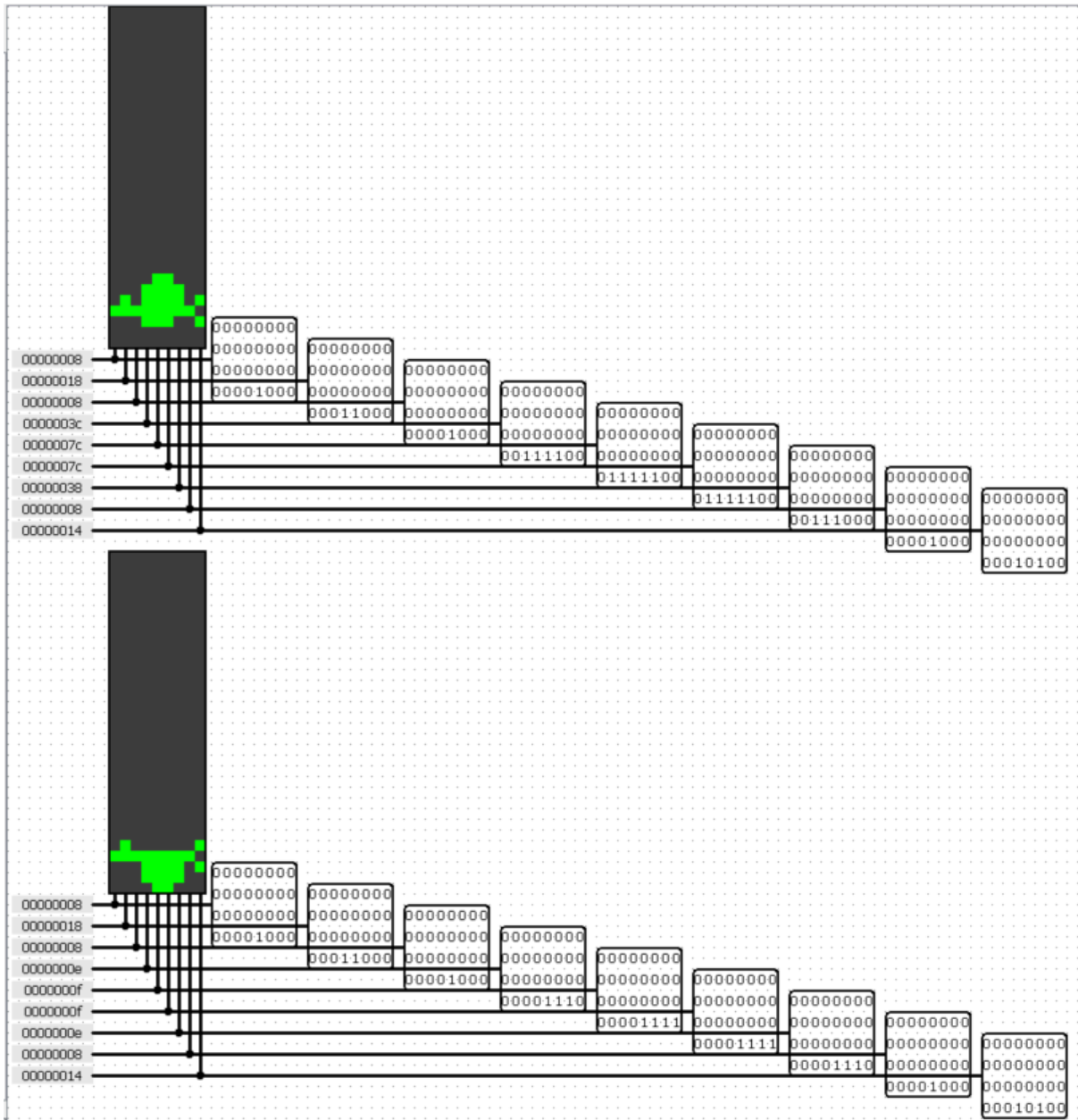


Схема bird содержит графическое представление птицы.

В отличие от кактусов, птица является анимированным препятствием.

Для создания эффекта полета используются разные положения крыльев.

Основные функции схемы:

1. хранит пиксельное представление птицы;
2. формирует столбцы изображения;
3. используется схемой `birds_control` для вывода воздушного препятствия;
4. участвует в создании анимации полета.

Схема bird сама по себе не выбирает момент появления птицы. Этим занимается birds_control, который получает сигнал генерации от random_spawn.

4.4.2 Схема birds_control

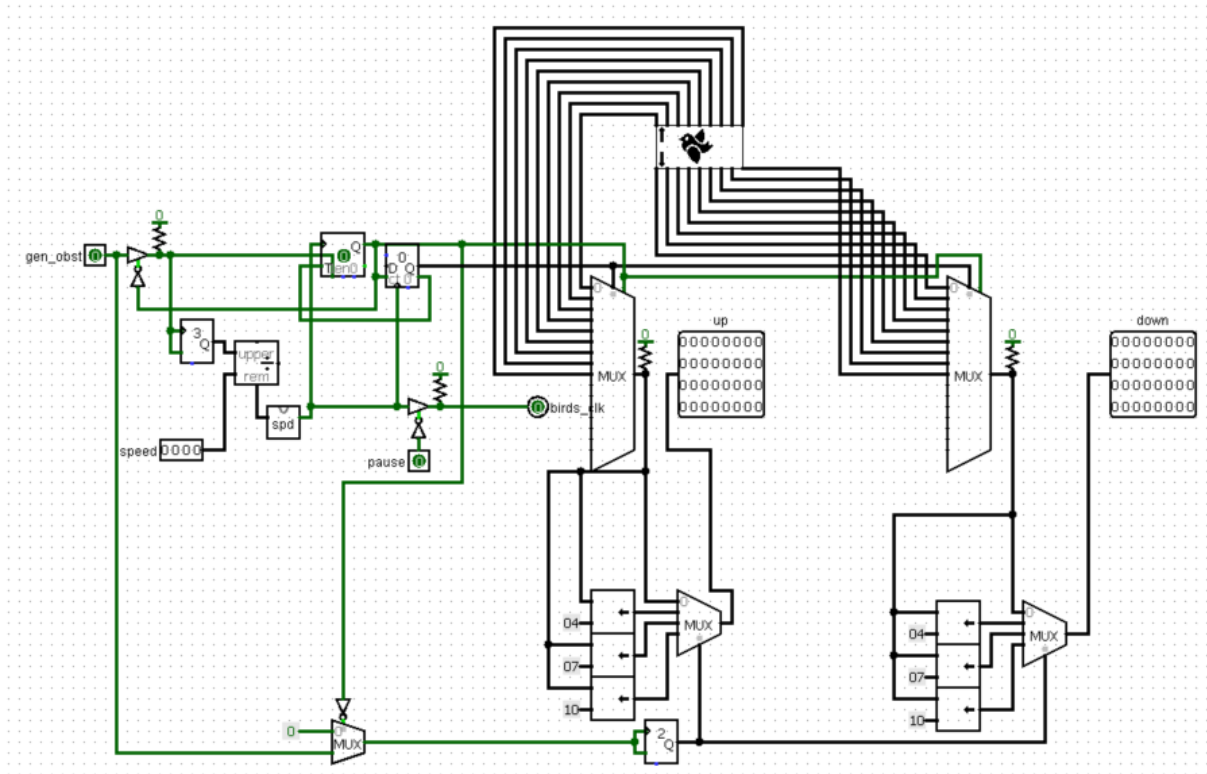


Схема birds_control управляет генерацией и движением птиц.

Входы схемы:

- gen_obst – команда генерации птицы;
- speed – текущий уровень скорости;
- pause – сигнал паузы.

Выходы схемы:

- up – 32-битный столбец птицы в одном состоянии анимации;
- down – 32-битный столбец птицы во втором состоянии анимации;
- birds_clk – тактовый сигнал движения птицы.

Основные функции схемы:

1. получает команду генерации птицы;
2. выбирает параметры движения;
3. управляет скоростью птицы;
4. формирует два варианта изображения птицы;

5. обеспечивает анимацию полёта;
6. учитывает состояние паузы.

Принцип работы:

1. random_spawn формирует сигнал появления птицы;
2. birds_control запускает генерацию;
3. схема выбирает скорость движения на основе текущего уровня;
4. схема формирует два потока столбцов: для состояния крыльев вверх и крыльев вниз;
5. эти состояния чередуются в основной схеме, создавая анимацию;
6. при активной паузе движение птицы останавливается.

4.5 Модуль GoogleDino_counter.circ

Модуль GoogleDino_counter.circ отвечает за подсчет очков, повышение уровня сложности и подготовку результата для передачи в процессорный блок.

В состав модуля входят схемы:

1. bcd_add;
2. bcd_counter;
3. counter;
4. cmp;
5. new_level;
6. number_sen;
7. usage_example.

4.5.1 Схема bcd_add

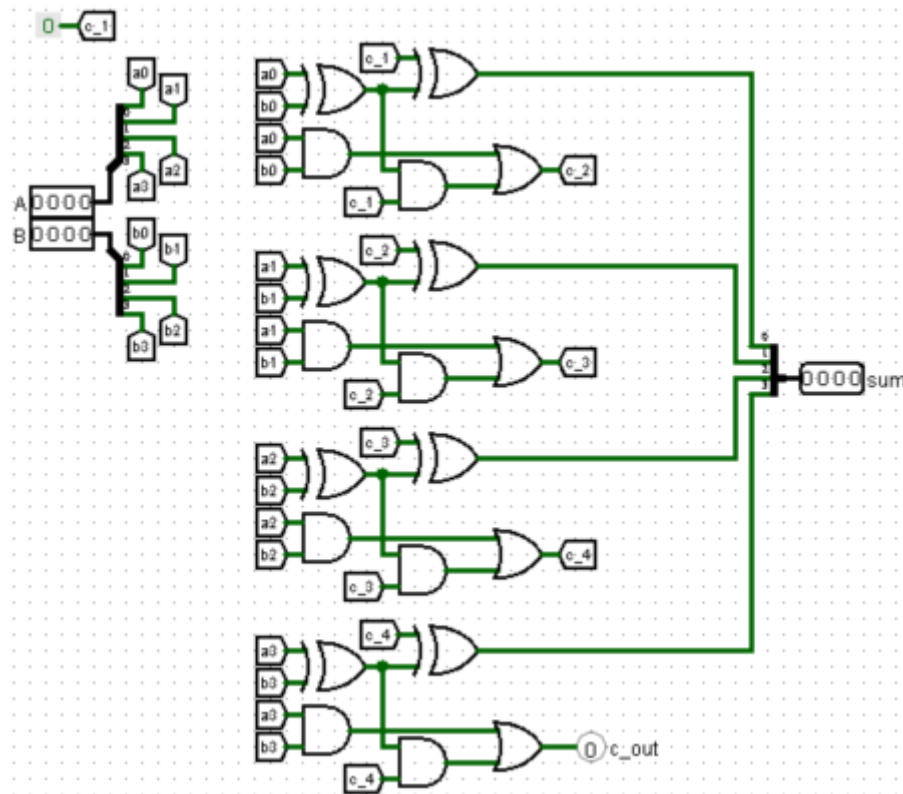


Схема bcd_add является базовым сумматором BCD-цифр.

BCD — это двоично-десятичное представление числа, при котором каждая десятичная цифра хранится отдельно в 4 битах. Такой формат удобен для вывода чисел на семисегментные индикаторы.

Входы схемы:

- A — первая 4-битная BCD-цифра;
- B — вторая 4-битная BCD-цифра.

Выход схемы:

- sum — 4-битный результат сложения.

Основные функции схемы:

1. принимает две BCD-цифры;
2. выполняет сложение;
3. формирует результат в BCD-формате;
4. используется внутри bcd_counter.

4.5.2 Схема bcd_counter

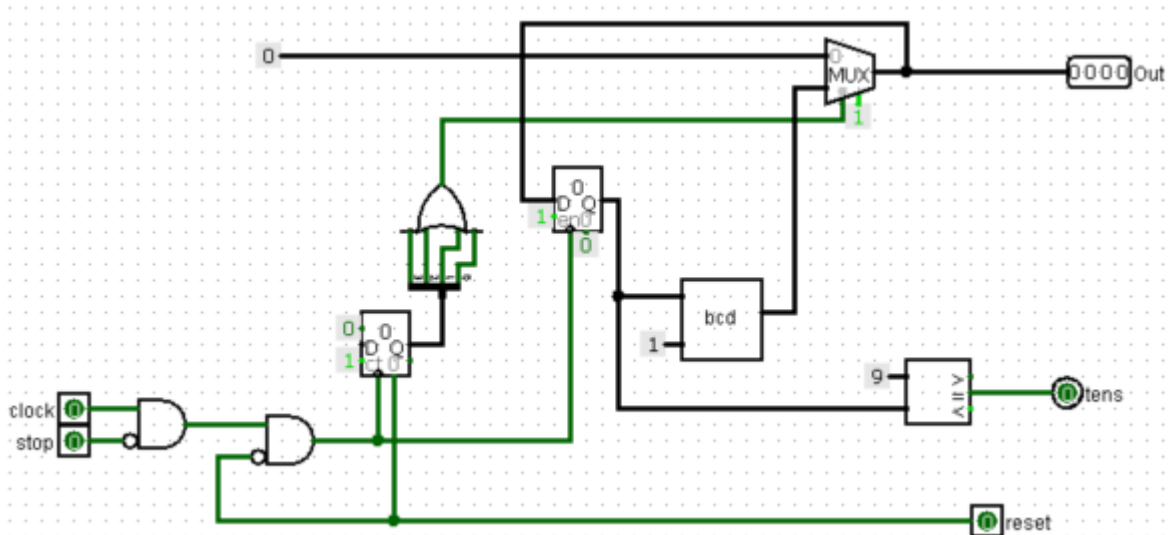


Схема bcd_counter реализует счётчик одного десятичного разряда.

Входы схемы:

- clock — тактовый сигнал;
- stop — остановка счета;
- reset — сброс счётчика.

Выходы схемы:

- Out — текущая BCD-цифра;
- tens — сигнал переноса в следующий разряд.

Основные функции схемы:

1. хранит значение одного десятичного разряда;
2. увеличивает его на единицу;
3. останавливает счет при активном stop;
4. сбрасывает значение при активном reset;
5. формирует перенос при переходе через 9.

Принцип работы:

1. на каждом такте значение увеличивается;
2. если значение достигает 9, следующий импульс возвращает его к 0;
3. при этом формируется сигнал tens;
4. этот сигнал используется для увеличения следующего десятичного разряда.

4.5.3 Схема counter

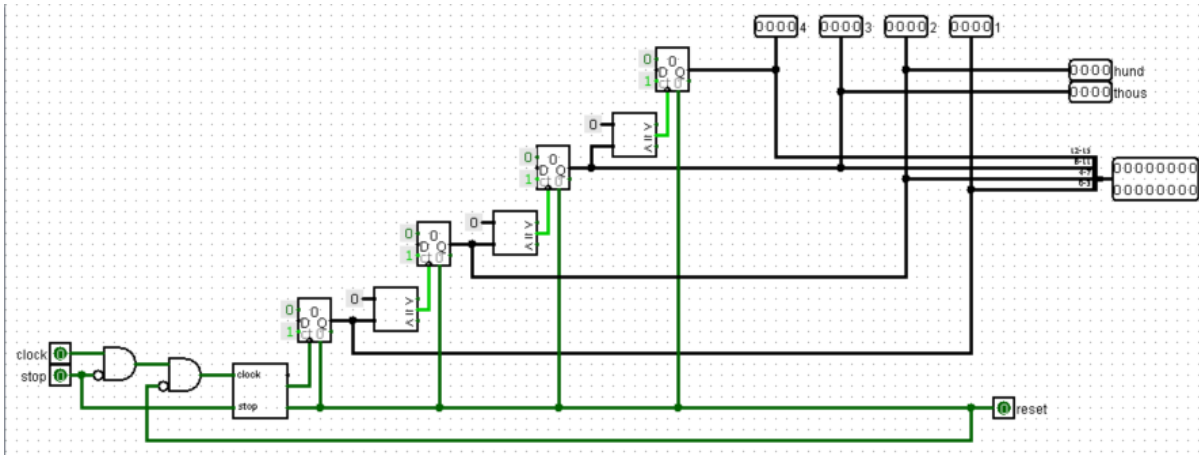


Схема counter является основным счетчиком очков.

Она состоит из нескольких схем `bcd_counter`, соединенных каскадом.

Каждый `bcd_counter` отвечает за отдельный десятичный разряд.

Входы схемы:

- clock – тактовый сигнал счёта;
- stop – остановка счёта;
- reset – сброс счёта.

Выходы схемы:

- 1 — первый BCD-разряд;
- 2 — второй BCD-разряд;
- 3 — третий BCD-разряд;
- 4 — четвёртый BCD-разряд;
- hund — разряд сотен;
- thous — разряд тысяч;
- 16-битное значение счета.

Основные функции схемы:

1. считает очки во время игры;
2. формирует отдельные BCD-разряды;
3. передаёт разряды на индикаторы;
4. выделяет сотни и тысячи для определения уровня;
5. формирует итоговое 16-битное значение результата;
6. останавливается при паузе или завершении игры;
7. сбрасывается при перезапуске.

4.5.4 Схема cmp

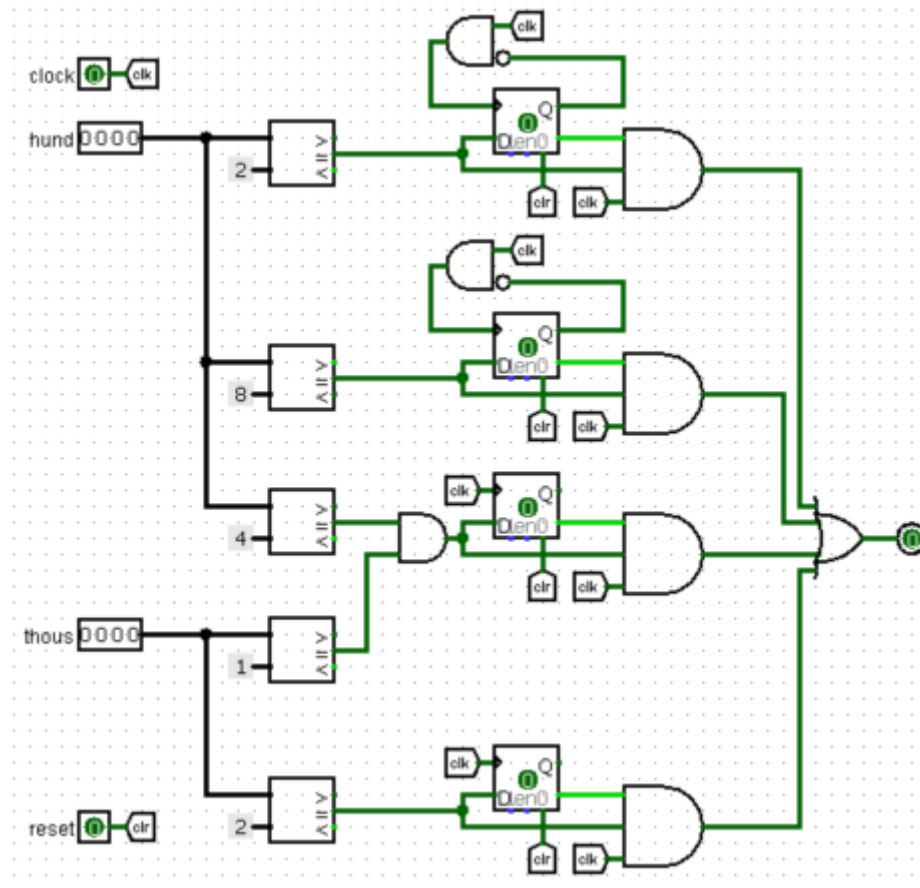


Схема cmp определяет, достиг ли игрок порога для повышения уровня сложности.

Входы схемы:

- clock — тактовый сигнал;
- reset — сброс состояния;
- hund — разряд сотен;
- thous — разряд тысяч.

Выход схемы:

- сигнал повышения уровня.

Основные функции схемы:

1. получает разряды сотен и тысяч от counter;
2. сравнивает их с пороговыми значениями;
3. определяет момент повышения уровня;
4. запоминает уже пройденные пороги;
5. сбрасывает состояние при перезапуске.

Пороговые значения уровня:

- 200 очков;
- 800 очков;
- 1400 очков;
- 2000 очков.

Если текущий счёт достигает одного из этих значений, схема формирует сигнал для new_level.

4.5.5 Схема new_level

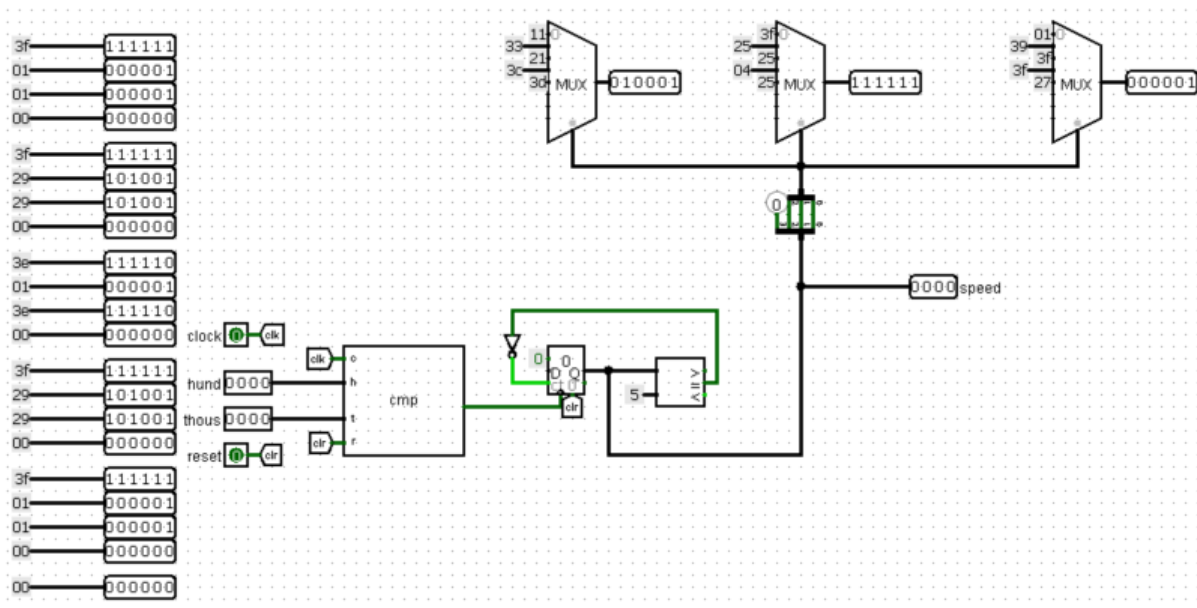


Схема new_level отвечает за хранение и отображение текущего уровня сложности.

Входы схемы:

- clock — тактовый сигнал;
- reset — сброс уровня;
- hund — разряд сотен;
- thous — разряд тысяч.

Выходы схемы:

- данные для отображения надписи уровня;
- данные для отображения номера уровня;
- speed — 4-битное значение текущего уровня скорости.

Основные функции схемы:

1. получает данные о счете;

2. использует стр для проверки порогов;
3. увеличивает уровень при достижении нужного количества очков;
4. формирует значение скорости;
5. передаёт уровень в модуль GoogleDino_speed.circ;
6. формирует данные для отображения уровня на интерфейсе.

Схема new_level связывает счётчик очков и модуль скорости. Чем выше уровень, тем быстрее становится игра.

4.5.6 Схема number_sen

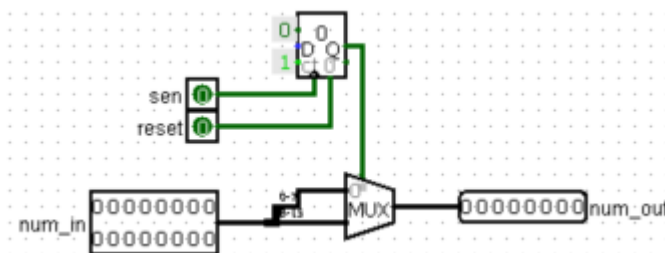


Схема number_sen предназначена для передачи итогового результата в процессорный блок.

Счетчик формирует 16-битное значение очков, но процессорный блок принимает 8-битные данные. Поэтому результат необходимо разделить на две части.

Входы схемы:

- num_in — 16-битное значение результата;
- sen — сигнал отправки;
- reset — сброс состояния.

Выход схемы:

- num_out — 8-битная часть результата.

Основные функции схемы:

1. получает итоговый 16-битный счёт;
2. делит его на две 8-битные части;
3. поочередно выдает эти части на выход;
4. используется после завершения игры;
5. передаёт результат в cdm8.

4.5.7 Схема usage_example

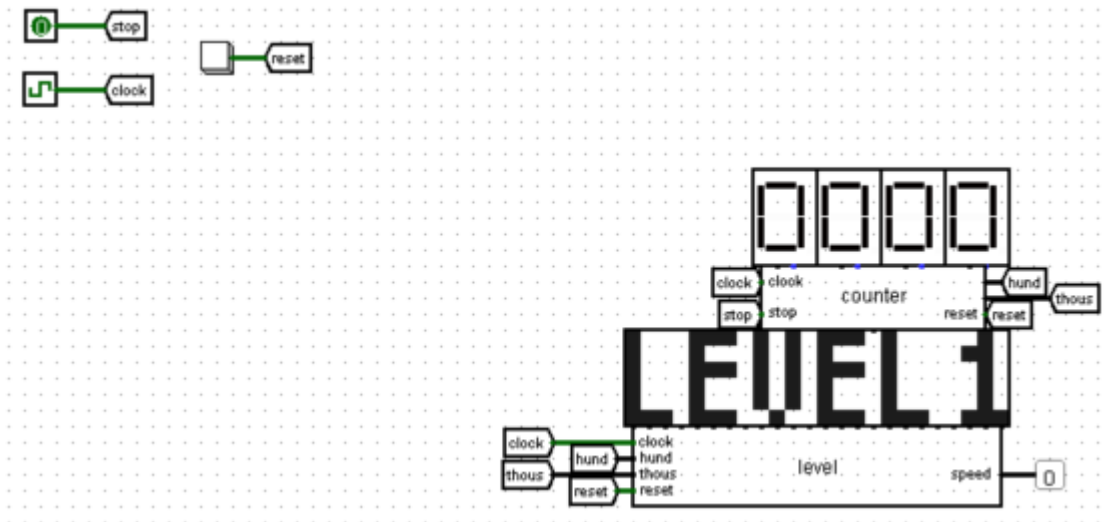


Схема usage_example является тестовой схемой для проверки работы счетчика и уровня.

Она демонстрирует подключение:

- counter;
- new_level;
- тактового сигнала;
- сигнала сброса.

В основной игровой логике эта схема не является обязательной.

4.6 Модуль GoogleDino_speed.circ

Модуль GoogleDino_speed.circ отвечает за выбор тактовых частот, которые определяют скорость игрового процесса.

В состав модуля входят схемы:

1. common_speed;
2. dino_speed.

4.6.1 Схема common_speed

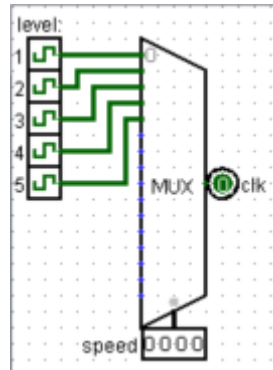


Схема common_speed выбирает частоту движения препятствий.

Вход схемы:

- speed – 4-битное значение текущего уровня скорости.

Выход схемы:

- clk – выбранный тактовый сигнал.

Основные функции схемы:

1. получает текущий уровень от new_level;
2. выбирает одну из доступных частот;
3. передаёт выбранный сигнал в схемы движения игрового поля;
4. ускоряет препятствия при повышении уровня.

Принцип работы:

- при низком уровне выбирается меньшая частота;
- при повышении уровня выбирается более высокая частота;
- выбранный clk используется для сдвига препятствий в shifter.

4.6.2 Схема dino_speed

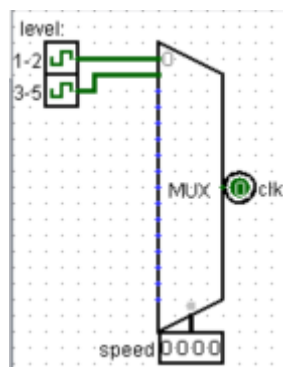


Схема dino_speed выбирает частоту, используемую для расчета прыжка динозавра.

Вход схемы:

- speed — 4-битное значение текущего уровня скорости.

Выход схемы:

- clk — выбранный тактовый сигнал для схемы dino_jump.

Основные функции схемы:

1. получает текущий уровень сложности;
2. выбирает частоту для прыжка;
3. передаёт её в dino_jump;
4. согласует динамику прыжка со скоростью игры.

Эта схема необходима для того, чтобы при ускорении игры движение динозавра оставалось согласованным с движением препятствий.

4.7 Модуль GoogleDino_timer.circ

Модуль GoogleDino_timer.circ отвечает за подсчёт времени игры в формате минут и секунд.

В состав модуля входят схемы:

1. 10-counter;
2. 6-counter;
3. timer;
4. usage_example.

4.7.1 Схема 10-counter

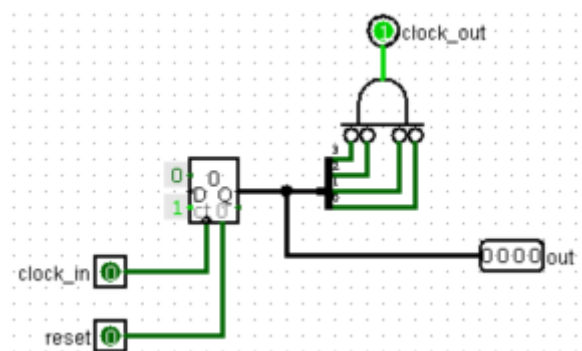


Схема 10-counter реализует счетчик от 0 до 9.

Входы схемы:

- clock_in — входной тактовый сигнал;
- reset — сброс счётчика.

Выходы схемы:

- out — 4-битное значение текущего разряда;
- clock_out — тактовый сигнал для следующего разряда.

Основные функции схемы:

1. считает значения от 0 до 9;
2. сбрасывается после достижения 9;
3. формирует сигнал перехода для следующего разряда;
4. используется в таймере для единиц секунд и единиц минут.

4.7.2 Схема 6-counter

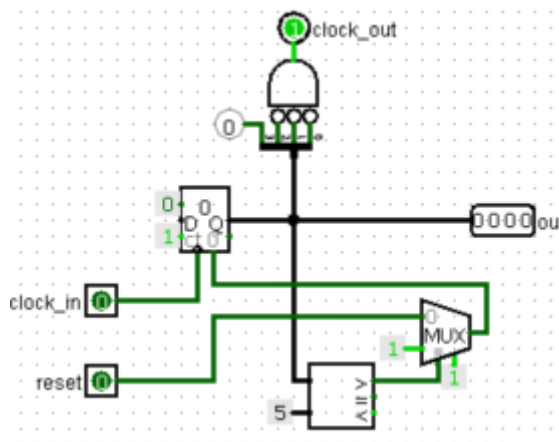


Схема 6-counter реализует счетчик от 0 до 5.

Входы схемы:

- clock_in — входной тактовый сигнал;
- reset — сброс счётчика.

Выходы схемы:

- out — 4-битное значение текущего разряда;
- clock_out — тактовый сигнал для следующего разряда.

Основные функции схемы:

1. считает значения от 0 до 5;
2. после достижения 5 возвращается к 0;
3. формирует сигнал перехода для следующего разряда;
4. используется для десятков секунд и десятков минут.

4.7.3 Схема timer

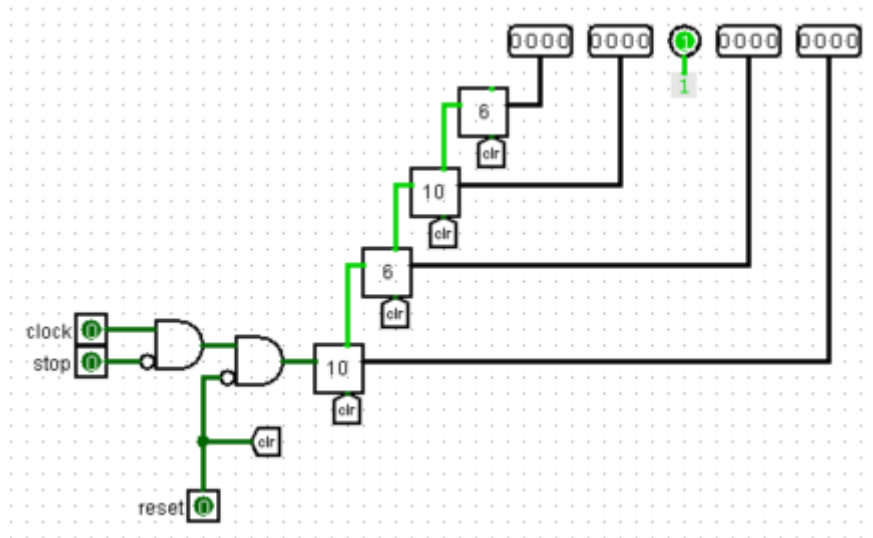


Схема timer является основной схемой игрового таймера.

Входы схемы:

- clock — основной тактовый сигнал;
- stop — остановка таймера;
- reset — сброс таймера.

Выходы схемы:

- четыре 4-битных BCD-разряда времени;
- дополнительный сигнал для отображения разделителя.

Основные функции схемы:

1. считает время игры;
2. формирует формат MM:SS;
3. использует два счётчика 10-counter;
4. использует два счётчика 6-counter;
5. останавливается при паузе или завершении игры;
6. сбрасывается при перезапуске.

Принцип работы:

1. единицы секунд считаются через 10-counter;
2. при переполнении единиц секунд увеличиваются десятки секунд через 6-counter;
3. при переполнении секунд увеличиваются единицы минут;
4. при переполнении единиц минут увеличиваются десятки минут;
5. полученные разряды выводятся на индикаторы.

4.7.4 Схема usage_example

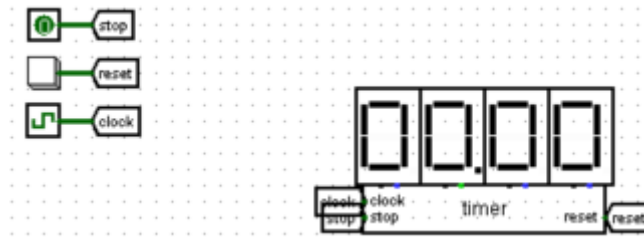


Схема usage_example используется для проверки работы таймера.

Она демонстрирует:

- подключение тактового сигнала;
- работу сброса;
- работу схемы timer;
- изменение разрядов времени.

В основной игровой логике схема не используется как обязательный блок.

4.8 Модуль cdm8.circ

Модуль cdm8.circ отвечает за взаимодействие основной логики игры с процессором CdM-8, хранение результатов и вывод таблицы рекордов.

В состав модуля входят схемы:

1. main;
2. symbol_output;
3. digit_output;
4. score_handler.

4.8.1 Схема main

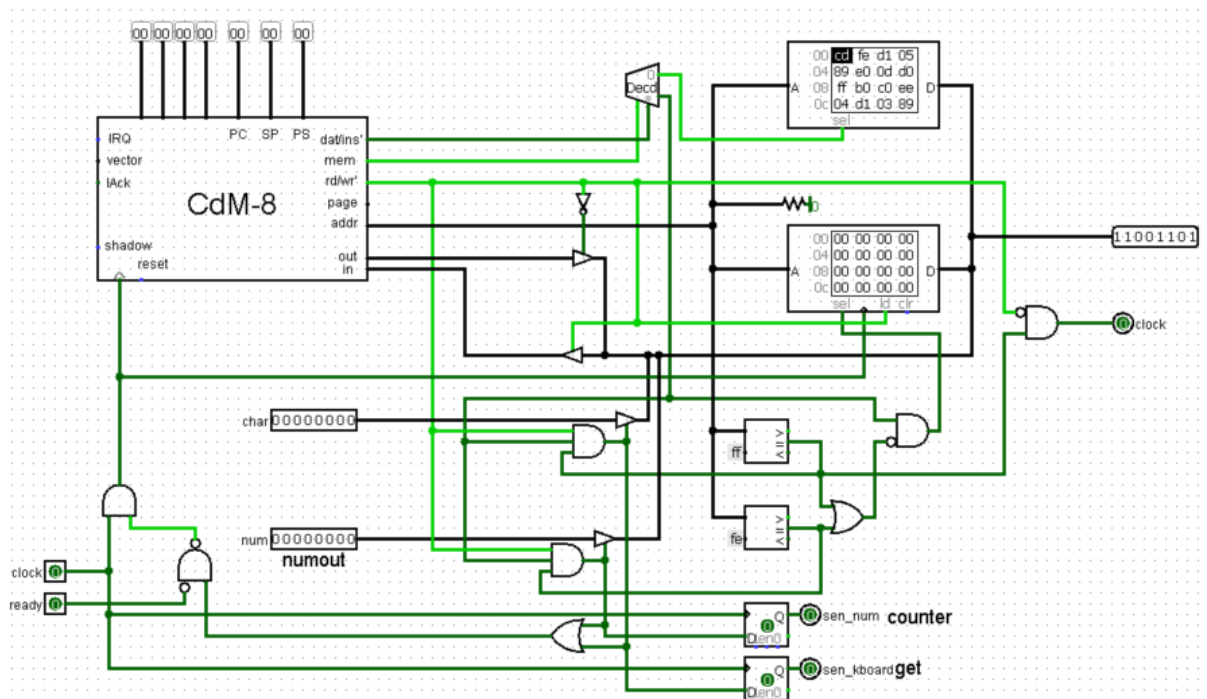


Схема main внутри cdm8.circ является процессорной обвязкой. Она соединяет игровую часть проекта с процессором CdM-8, памятью RAM, памятью ROM и логикой ввода-вывода.

Входы схемы:

- clock — тактовый сигнал;
- ready — готовность символа никнейма;
- char — 8-битный символ никнейма;
- num — 8-битная часть результата.

Выходы схемы:

- sen_num — запрос или разрешение передачи числовых данных;
- sen_kboard — сигнал ожидания ввода с клавиатуры;
- clock — управляющий тактовый сигнал для связанных схем.

Основные функции схемы:

1. принимает символы никнейма;
2. передаёт данные процессору CdM-8;
3. принимает итоговый счёт частями;
4. управляет RAM и ROM;
5. запускает выполнение программы сортировки;
6. передаёт отсортированные данные в схему вывода таблицы.

Процессорный блок используется для обработки таблицы рекордов. Он получает никнейм и результат игрока, сохраняет их в памяти и сортирует записи.

4.8.2 Схема symbol_output

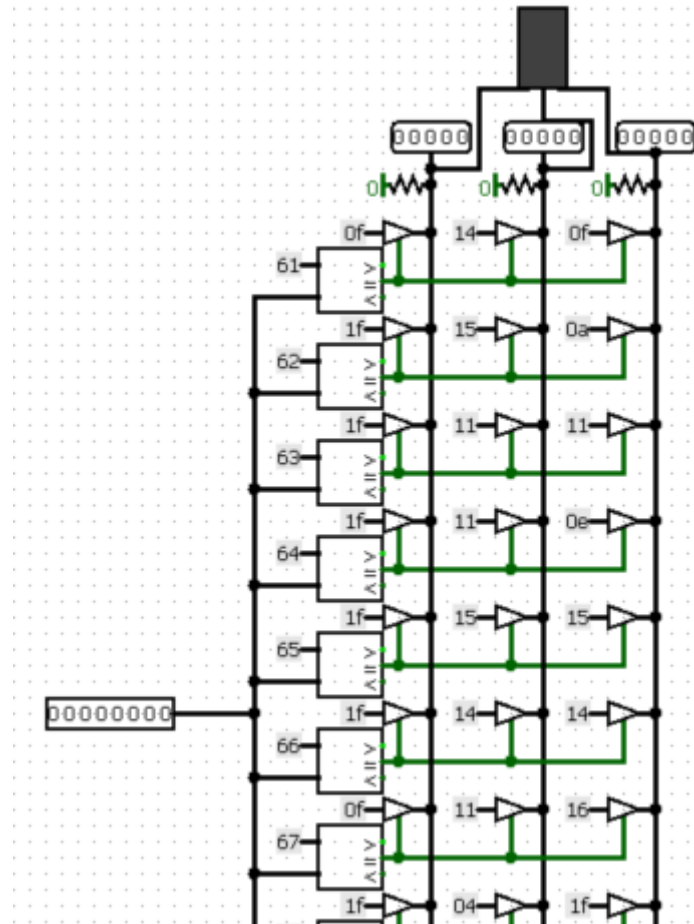


Схема symbol_output отвечает за преобразование символов никнейма в пиксельное представление.

Основные функции схемы:

1. получает код символа;
2. выбирает соответствующий графический шаблон;
3. формирует набор столбцов для отображения символа;
4. используется при выводе таблицы рекордов.

Схема применяется внутри логики вывода результатов, когда необходимо отобразить имя игрока.

4.8.3 Схема digit_output



пиксельное представление.

Основные функции схемы:

1. получает значение цифры;
2. выбирает соответствующий графический шаблон;
3. формирует изображение цифры;
4. используется при выводе очков в таблице рекордов.

Схема аналогична `symbol_output`, но работает с цифрами, а не с буквами.

4.8.4 Cxema score_handler

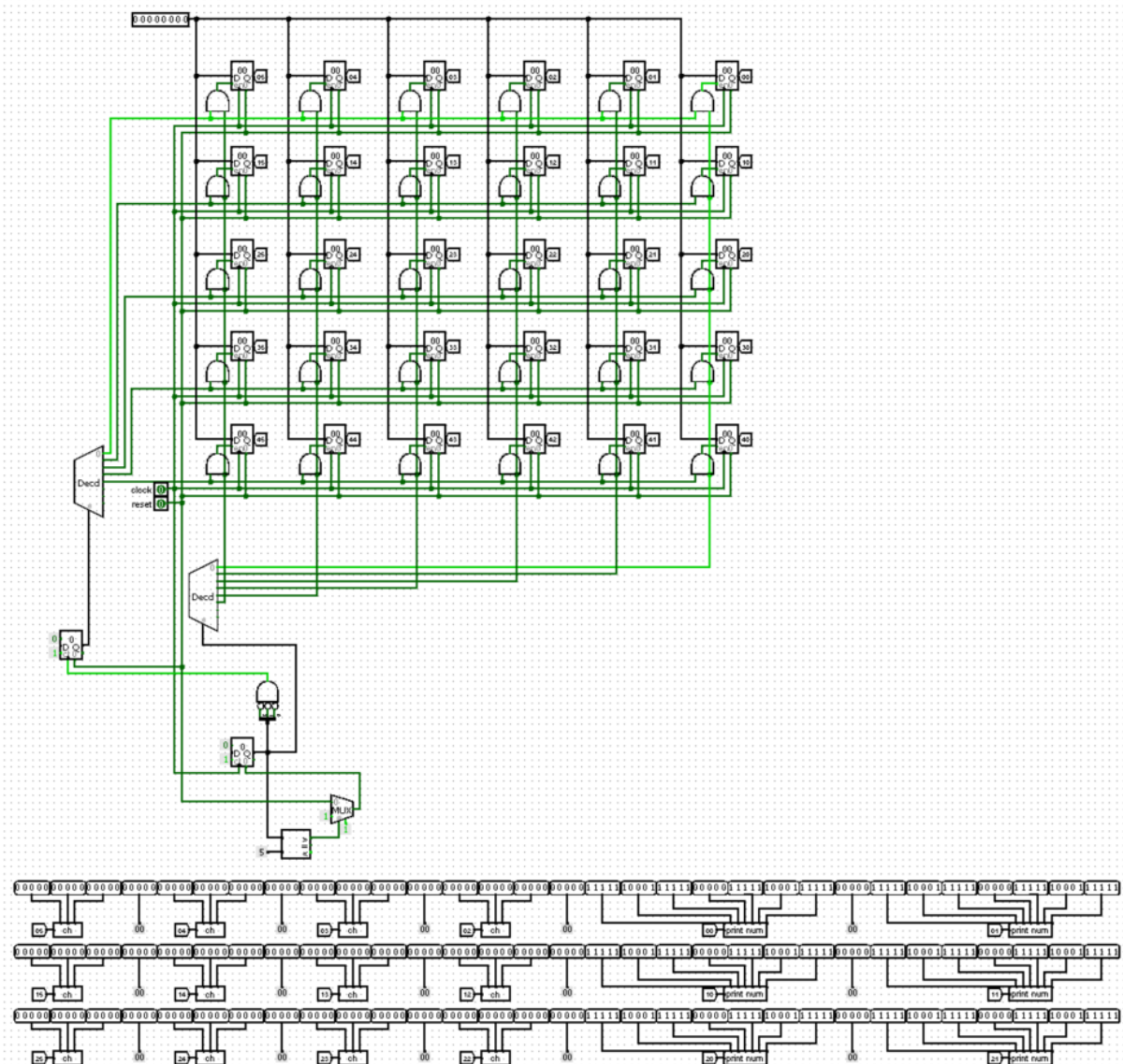


Схема score_handler отвечает за формирование изображения таблицы рекордов.

Входы схемы:

- clock — тактовый сигнал;
- reset — сброс вывода;
- данные от процессорного блока.

Выходы схемы:

- набор данных для матричных индикаторов таблицы рекордов.

Основные функции схемы:

1. получает отсортированные данные от CdM-8;
2. определяет, что нужно вывести: символ имени или цифру результата;
3. использует symbol_output для вывода букв;

4. использует `digit_output` для вывода цифр;
5. размещает данные по позициям таблицы;
6. формирует итоговый вывод на матричный дисплей.

Схема `score_handler` завершает игровой цикл: после завершения игры и сортировки результата она обновляет таблицу рекордов на интерфейсе.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы был разработан проект «Google Dino» — интерактивная игра, реализованная средствами цифровой логики в среде Logisim. Итоговая система включает полный игровой цикл: ввод пользовательского имени, запуск игры, управление динозавром, появление препятствий, подсчёт очков и времени, повышение уровня сложности, обработку столкновений, завершение игры и обновление таблицы рекордов.

Проект демонстрирует практическое применение базовых компонентов цифровых схем: логических элементов, регистров, счётчиков, мультиплексоров, тактовых генераторов, матричных индикаторов и процессорного блока CdM-8. Благодаря модульной структуре система получилась более понятной, удобной для отладки и дальнейшего развития.

Поставленная цель была достигнута: знакомая игровая механика была реализована на уровне цифровой платформы, а не с помощью классического программного игрового движка. Проект может использоваться как учебный пример для изучения цифровой логики, взаимодействия аппаратных модулей и применения простого процессора внутри интерактивной системы.

В дальнейшем проект можно расширить: добавить новые препятствия, улучшить анимации, реализовать цветной вывод, усложнить уровни сложности и оптимизировать обработку таблицы рекордов.

6. ИСТОЧНИКИ